

**Caractérisation de l'intégrité de surface induite par le
tournage en super finition du Cuivre Cu-c₂, son impact sur
la réactivité électrochimique, et la comparaison de la
coupe 3D à la coupe orthogonale**

Lamice DENGUIR,

*Dr. Guenael GERMAIN/ Rapporteur
Dr. Guillaume FROMENTIN/ Tuteur / LaBoMaP
Dr. José OUTEIRO/ Tuteur /LaBoMaP
Dr. Vincent VIGNAL / Tuteur / ICB
Dr. Rémy BESNARD/ Partenaire industriel / CEA*

*LaBoMaP (EA 3633)
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
Rue Porte de Paris, F-71250 CLUNY
Lamice.DENGUIR@ensam.eu*



Remerciements :

Je tiens à remercier mes tuteurs Mr. Guillaume FROMENTIN, Mr. José OUTEIRO de l'ENSAM et Mr. Vincent VIGNAL de l'ICB pour l'encadrement, les conseils, les coups de main pour pouvoir mener au mieux le projet, et surtout leurs qualités humaines.

Je remercie Mr. Rémy BESNARD et Mme. Stéphanie BISSEY BRETON du CEA pour le suivi du déroulement du projet, les recommandations et le support.

Je remercie également Mr. Guenael GERMAIN le rapporteur du projet pour avoir accepté de juger ce travail.

Je remercie Mr. Jean Louis EYTIER pour avoir accepté la candidature de ce projet à la Certification Arts et Métiers d'Ingénieur Projet CAMIP

Je tiens à remercier les professeurs, les ingénieurs et techniciens, les collègues en 3A UGV, en MAGIS et à l'ICB, et tous ceux qui ont participé de près ou de loin au bon déroulement de ce projet.

Je dédie ce travail à mes chers parents qui n'ont jamais cessé de me supporter.

SOMMAIRE

ABSTRACT	4
1. INTRODUCTION	4
2. ETAT DE L'ART	5
2.1. GEOMETRIE ET MECANIQUE DE LA COUPE PAR ENLEVEMENT DE MATIERE	5
2.2. INTEGRITE DE SURFACE INDUITE PAR LA COUPE EN SUPERFINITION	7
2.3. RESISTANCE A LA CORROSION DES SURFACES USINEES	8
2.4. CONCLUSION DU CHAPITRE	8
3. METHODOLOGIE EXPERIMENTALE	8
3.1. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ET MECANQUES DU CU-C ₂	8
3.2. OPERATIONS ET CONDITIONS D'USINAGE	9
3.2.1. CONFIGURATION EN COUPE 3D	9
3.2.2. COUPE ORTHOGONALE	11
3.3. TECHNIQUES ET METHODES EXPERIMENTALES	13
3.3.1. MESURE DES EFFORTS DE COUPE	13
3.3.2. MESURE DE LA RUGOSITE	14
3.3.3. MESURE DES CONTRAINTES RESIDUELLES	15
3.3.4. MESURE DU POTENTIEL DE CORROSION ET DES COURBES DE POLARISATION	16
3.4. TECHNIQUES STATISTIQUES	16
3.4.1. ANALYSE DE LA CORRELATION	16
3.4.2. ANALYSE DE LA VARIANCE (ANOVA)	17
3.5. CONCLUSION DU CHAPITRE	17
4. ANALYSE DES RESULTATS	17
4.1. MECANIQUE DE LA COUPE ET INTEGRITE DES SURFACES USINEES EN SUPERFINITION	17
4.1.1. INFLUENCE DES PARAMETRES DE COUPE 3D SUR LES EFFORTS	18
4.1.2. INFLUENCE DES PARAMETRES DE LA COUPE 3D SUR LA TOPOGRAPHIE DES SURFACES USINEES	18
4.1.3. INFLUENCE DES PARAMETRES DE LA COUPE 3D SUR LES CONTRAINTES RESIDUELLES	19
4.1.4. PASSAGE DE LA COUPE 3D A LA COUPE ORTHOGONALE	20
4.1.4.2. TOPOGRAPHIE DES SURFACES OBTENUES EN COUPE ORTHOGONALE	21
4.2. COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE LOCAL DES SURFACES USINEES	21
4.2.1. CONDITIONS EXPERIMENTALES	21
4.2.2. INFLUENCE DES PROPRIETES DES SURFACES DRESSEES SUR LE COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE LOCAL	21
4.2.3. INFLUENCE DES PROPRIETES DES SURFACES OBTENUES PAR COUPE ORTHOGONALE SUR LE COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE LOCAL	24
4.2.3. COMPARAISON DES PROPRIETES ELECTROCHIMIQUES LOCALES INDUITES PAR LA COUPE 3D ET LA COUPE ORTHOGONALE	27
4.5. CONCLUSION DU CHAPITRE	28
5. CONCLUSIONS	29
6. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	30
7. Liste des figures	31
8. Liste des tableaux	32
9. Annexes	32

ABSTRACT

Superfinishing turning is a complex machining process with increasing importance in the industry, especially when the target is the improvement of the functional performance and life on the machined components. Several research studies put in evidence microstructural modifications on the machined surface and subsurface layers, induced by the mechanical and thermal phenomena developed during the cutting process. Those aspects have been investigated by several researchers and are the starting point of the present study. In fact, this work aims to investigate the surface integrity modifications in the machined layers induced by superfinishing turning of pure copper, Cu-C₂, and its impact in the chemical reactivity, thus in the corrosion resistance.

Several experimental techniques were used in this project: for determining the three orthogonal components of the resultant force acting in the cutting tool, the surface roughness, the residual stresses, and the monitoring of the chemical reactivity of Cu-C₂ machined samples. Each sample was exposed to a solution of 1M NaClO₄ and corrosion potentials were measured relatively to the saturated silver chloride electrode.

The research work is divided into three phases. In the first phase, superfinishing turning and orthogonal cutting tests were performed. In the second phase, microstructural characterization and chemical reactivity tests were performed. Finally, the third phase corresponds to the analysis of the relationship between surface integrity and corrosion resistance of Cu-C₂ and the comparison between 3D cutting and orthogonal cutting.

Keywords: finishing operation, ploughing, surface integrity, local corrosion

1. INTRODUCTION

Pour des modélisations numériques et analytiques traitant le comportement statique ou dynamique d'un matériau, d'une structure ou d'un système, un objectif est de pouvoir simplifier une étude traitant un problème tridimensionnel par un modèle conçu dans une configuration équivalente faisant intervenir un nombre minimal de paramètres. En effet, le nombre de paramètres devient moins important et les calculs moins lourds. Dans le cas du tournage des matériaux métalliques, au niveau des laboratoires de recherche, une configuration d'étude à deux dimensions est adoptée : la coupe orthogonale. Cependant, l'existence d'une équivalence entre ce modèle aussi appelé de coupe 2D et l'opération de tournage typiquement utilisée au niveau industriel reste à mettre en évidence, et les hypothèses prises en considération restent à vérifier.

Le présent projet se situe dans le cadre de l'usinage de superfinition du Cu-C₂. Il s'agit du cuivre pur à 99%. Ce matériau ductile fera l'objet d'investigation en termes de phénomène de coupe, de relation entre procédé, matériau et intégrité de surface produite ainsi que réactivité chimique de la pièce produite. En plus de l'intérêt scientifique décrit précédemment, elle porte un intérêt économique englobant la durabilité des produits à fortes valeurs par la prévision de la résistance à la corrosion, la qualité du produit fini par la maîtrise de l'opération d'usinage de précision, et la prévision de l'endommagement de l'outil par la compréhension du contact en dépouille (entre outil et surface finie). Désormais, l'intégrité de surface va être affectée, d'où la performance fonctionnelle et la durée de vie de la pièce usinée [Jawahir et al 2011]. En effet, la corrosion est l'une des causes majeures de la défaillance des implants chimiques. Durant une année, 60% des défaillances persistant dans une grande industrie chimique sont causées par la corrosion, et plus que 20% de ces défaillances sont dues aux contraintes résiduelles de traction en sous-couches des surfaces des pièces [Brinksmeier et al. 1982].

L'usinage de superfinition introduit des contraintes résiduelles à la surface de la pièce finie et peut modifier la microstructure près de la surface. Aujourd'hui les modèles numériques peuvent simuler l'interaction outil/matière, et l'opération d'usinage. Pour prévoir surtout les contraintes résiduelles et transformations de phases dans la pièce. Néanmoins les études expérimentales ont permis d'étudier l'influence des conditions de coupe sur plusieurs paramètres de l'intégrité de surface, comme par exemple : la rugosité, les contraintes résiduelles, la microstructure, la texture, la recristallisation dynamique et la transformation de phase.

Pour ces raisons, ce projet viendra compléter les études précédentes en visant la comparaison entre les surfaces obtenues en coupe 3D à celles obtenues en coupe orthogonale : d'abord, on travaillera sur la caractérisation de la microstructure des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du Cu-C₂ en variant les paramètres du procédé de coupe. Pour traiter ce problème, on passera par une étude de l'intégrité de surface en termes de topographie et contraintes résiduelles. Ensuite, dans un second temps, on fera appel à la chimie en cherchant à identifier l'influence de l'intégrité de surface sur le potentiel libre de corrosion et les courbes de polarisation de la surface finie.

Dans ce rapport, dans un premier temps, une étude bibliographique exposera l'état actuel des investigations menées sur l'usinage de superfinition : la mécanique de la coupe par enlèvement de matière, l'intégrité de surface, et la résistance à la corrosion. Dans un second temps, la méthodologie expérimentale sera expliquée. Notamment, les propriétés du Cu-c₂ seront présentées, les opérations et conditions d'usinage, les techniques et les méthodes expérimentales et statistiques. Dans un troisième temps, les résultats seront analysés à trois échelles : d'abord, la mécanique de la coupe et intégrité de surface. Ensuite, le comportement électrochimique local des surfaces finies. Enfin, la comparaison entre les résultats obtenus en coupe 3D et ceux obtenus en coupe orthogonale.

2. ETAT DE L'ART

Les caractéristiques des surfaces usinées en superfinition les plus étudiées sont la rugosité, les changements de phase, l'orientation cristallographique, et l'état de contraintes résiduelles.

La superfinition du cuivre pur entraîne des transformations microstructurales faisant appel à non seulement une plastification en sous-couche de la surface usinée, mais aussi à une recristallisation dynamique [Gravier 2009] et probablement une transformation de phase. Il est intéressant de voir les origines de ces transformations en usinage, les mécanismes mis en jeu, et leur impact sur la tenue en service de la pièce finie, en particulier sa résistance à la corrosion. Mais d'abord, rappelons la mécanique de la coupe par enlèvement de matière dans ses deux configurations : 3D et orthogonale.

2.1. Géométrie et mécanique de la coupe par enlèvement de matière

Le tournage est un procédé de coupe par enlèvement de matière. Les deux opérations typiques de tournage sont le chariotage et le dressage. Dans le cas du chariotage, l'outil avance dans la direction de l'axe de la pièce, et les efforts de coupe sont répartis comme l'indique la figure 1.a. Dans le cas du dressage, l'outil avance dans la direction radiale de la pièce, et les efforts de coupe sont répartis comme l'indique la figure 1.d. Dans ces deux cas, l'état des efforts est tridimensionnel, et se décompose en trois composantes : l'effort de coupe F_c , l'effort d'avance F_f , et l'effort de pénétration F_p . De plus, la surface obtenue contient des stries d'usinage dépendant de la géométrie de l'outil et de l'avance. Cependant, il est possible de trouver des configurations d'usinage où l'état des efforts est plan (i.e. seulement deux composantes). Il s'agit des configurations en coupe orthogonale : le déroulage de disque, le déroulage de tube, et le rabotage. Dans ces trois cas, la surface finie est parfaitement plane (à la géométrie de l'outil près) vue que l'arête de coupe de l'outil lui est parallèle.

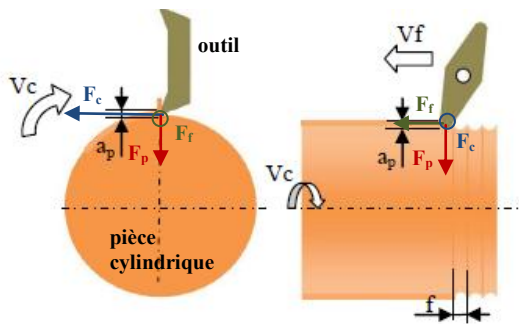


Figure 1.a. Chariotage

V_c désigne la vitesse de coupe, V_f la vitesse d'avance, f l'avance, a_p la profondeur de passe, et par h l'épaisseur coupée.

Pour comparer la coupe 3D à la coupe orthogonale, il est possible traiter une configuration de coupe en chariotage (figure 1.a, coupe 3D) avec une configuration de déroulage de disque (figure 1.b, coupe orthogonale) ou de rabotage (figure 1.c).

La deuxième possibilité consiste à traiter une configuration de dressage (figure 1.d, coupe 3D) et la comparer à un déroulage de tube (figure 1.e, coupe orthogonale).

Dans le cas de ces figures, les efforts représentés sont ceux exercés par l'outil sur la pièce.

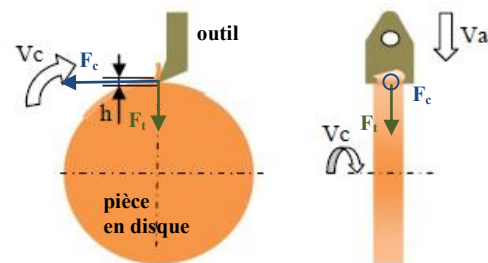


Figure 1.b. Déroulage de disque

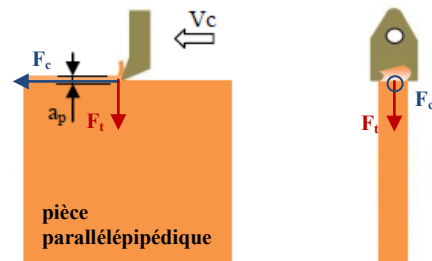


Figure 1.c. Rabotage

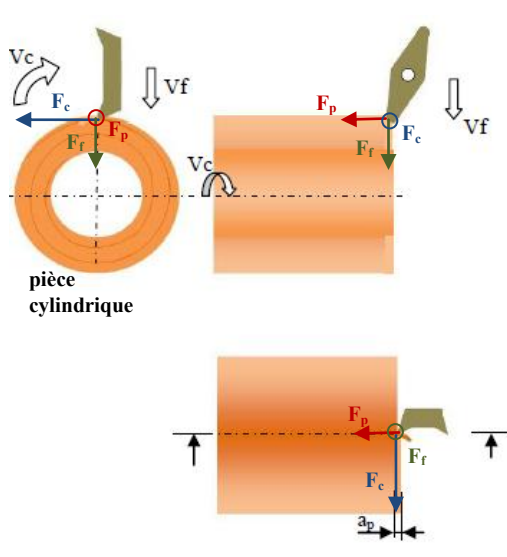


Figure 1.d. Dressage

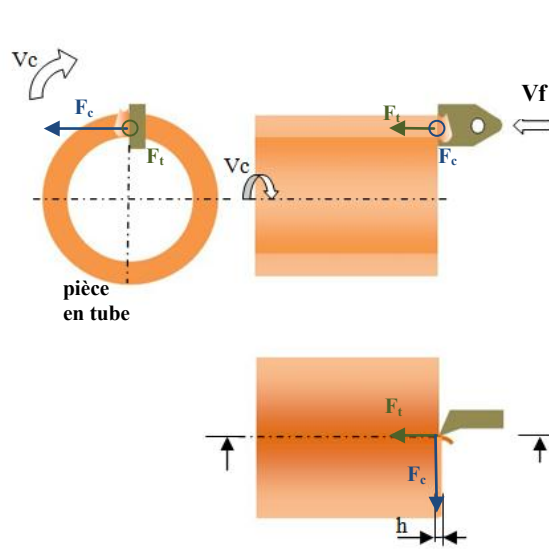


Figure 1.e. Déroulage de disque

L'usinage à des profondeurs de passe faibles par rapport au rayon d'acuité d'arête de l'outil r_β incite à comprendre les mécanismes de coupe se manifestant au cours de cette opération. Albrecht a pensé que la théorie de la coupe des métaux basée sur une description analytique du processus de cisaillement seul a atteint ses limites, il a recherché à progresser plus loin par l'introduction d'autres mécanismes que le cisaillement dans le processus de coupe des métaux [Albrecht 1960]. Généralement, il est prévisible que d'autres phénomènes physiques dépendent d'un certain nombre de facteurs ayant des degrés d'influence différents. Le facteur majeur est reconnu comme le processus de cisaillement pendant la formation de copeaux. Maintenant, comme second mécanisme, le labourage est ici proposé. Brièvement, comme le copeau glisse sur la face de coupe, le métal devant le rayon d'arête sera labouré et compressé dans la surface du copeau, et en partie sur la surface de la pièce (figure 2).

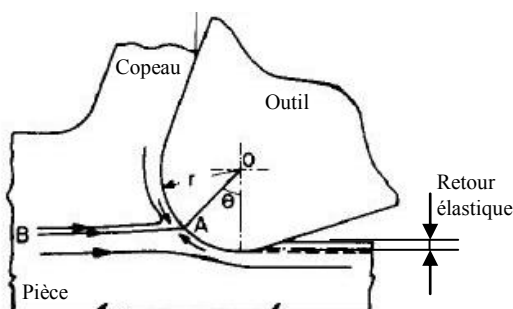


Figure 2. Flux du métal autour du rayon d'arête [Basuray 1977]

La quantité de matériau cisailé dépend essentiellement de l'épaisseur de coupe, et la quantité du métal labouré dépend du rayon d'arête de l'outil. Le rapport de ces deux grandeurs précisera dans quelle proportion le cisaillement et le labourage auront lieu. Il est montré depuis 1960 avec Albrecht qu'une petite portion du métal labouré sera pressée dans la surface finie.

Quand on usine à de faibles profondeurs de passe, le flux du métal juste en dessous du rayon d'arête de l'outil devient important. Il a été prouvé par Basuray et al. qu'il existe une épaisseur de coupe critique à partir de laquelle on obtient le copeau [Basuray 1977]. L'analyse approximative suppose un point de stagnation correspondant à cette profondeur de passe critique. Cette étude repose sur quatre hypothèses : premièrement, le matériau usiné est isotrope non écroui et à distribution de contraintes constante. Deuxièmement, l'arête coupante est une section de cylindre. Troisièmement, le coefficient de frottement autour de la surface cylindrique est constant. Finalement, un copeau continu est formé quand la profondeur de passe dépasse le point de stagnation.

Le point A (figure 2) peut être considéré comme un point neutre de la surface de l'outil. Le matériau plastique sur les deux côtés de A va être évacué à partir de A, et les contraintes de friction appliquées par l'outil au matériau plastique au voisinage de A vont être dirigées vers ce point. La matière sur la ligne AB sont déformées par la face de coupe et forment le copeau, quand la matière au-dessous de cette ligne est déformée par la face de dépouille et n'est pas détachée de la pièce. Donc, la surface usinée est formée à partir d'une compétition entre la coupe et le phénomène de labourage. L'angle θ peut être défini comme l'angle de stagnation

et la profondeur de passe correspondante peut être désignée par la profondeur de passe critique qui signifie la transition du labourage à la coupe.

Lors de la coupe, le matériau est soumis à une élévation de température et à de grandes déformations à grande vitesse de sollicitation. Les déformations plastiques cumulées atteignent des valeurs élevées dans le volume en proche surface. Dans ce cas, la densité de dislocations (associée aux déformations plastiques observées) atteint fréquemment la valeur de saturation du matériau [Ni 2003]. L'élévation de température combinée avec des densités de dislocations élevées peut activer les mécanismes de recristallisation dynamique. Ni et Al ont constaté que cette réaction de transformation microstructurale induit un raffinement de la microstructure du matériau, d'où une intégrité de surface fortement influencée par le procédé de coupe.

2.2. Intégrité de surface induite par la coupe en super finition

Concernant l'impact sur les performances de la surface usinée, les tests menés par Matsumoto et al. ont montré que le tournage de précision produit une meilleure résistance à la fatigue que la rectification dans le cas de l'acier cémenté. En effet, il produit des contraintes résiduelles de compression dans une couche d'épaisseur plus élevée, qui contribue à l'augmentation de résistance à la fatigue des pièces usinées [Matsumoto 1999].

Dans un premier temps, l'effet mécanique a été considéré comme responsable de la génération de contraintes résiduelles, et l'effet thermique a été vu comme un facteur à rôle secondaire [Henriksen 1951]. Cette hypothèse a été mise en question par Okushima et Kakino [Okushima 1971], mais Lin [Lin 1991] a numériquement confirmé que cette hypothèse est probablement correcte, du moins pour un outil à arête vive. Liu et Barash [Liu 1976] ont proposé que, quand l'usure en dépouille augmente, le mécanisme thermique devient pertinent et influence les contraintes résiduelles. Ils ont aussi trouvé que, pour une profondeur de passe donnée, les contraintes résiduelles sont proportionnelles à la longueur du plan de cisaillement, mais ils n'ont pas donné d'explication physique correspondante. Matsumoto et Wu [Matsumoto 1999] ont constaté que les contraintes résiduelles sont dues au cycle de charge que le matériau a subi au cours de l'usinage. Ils ont de même identifié la déformation du matériau (compression) en amont de l'outil comme responsable majeure des contraintes résiduelles de traction trouvées après l'usinage, malgré que, plus tard, leurs résultats ont été remis en question par Jacobus [Jacobus 2000]. Barash et Schoech [Barash 1970] ont proposé un modèle simple pour prédire l'épaisseur de la couche déformée.

Zorev a constaté que le rayon d'arête n'affecte pas le processus de coupe si ce rayon est égal à moins que $1/10$ de l'épaisseur de coupe [Zorev 1966]. Par contre, Capello à travers des expériences [Capello 2004] menées sur trois types d'aciers à propriétés mécaniques et métallurgiques différentes a trouvé des résultats intéressants. Il a étudié les effets de l'avance, le rayon de bec, l'angle de coupe et la profondeur de passe en utilisant un plan d'expérience et la technique ANOVA appliqués à la diffraction par les rayons X pour la mesure des contraintes résiduelles, mais il a trouvé que le rôle majeur est joué par l'avance et le rayon du bec, et une légère influence est portée par l'angle de coupe.

Outeiro [Outeiro 2006] a constaté que l'usinage avec des outils revêtus produit des contraintes résiduelles superficielles plus importantes que le cas des outils non revêtus. Lors de l'utilisation d'un rayon d'arête de coupe plus important à des avances faibles, une large épaisseur de couche est sollicitée en traction et de plus grandes contraintes résiduelles de compression apparaissent en sous-couche de la surface usinée. Il a été prouvé que cet effet est corrélé avec l'augmentation de la quantité de chaleur communiquée à la pièce, et la génération de contraintes résiduelles de traction associées, ainsi que l'écrouissage sévère. Dans cette étude traitant le cas de l'acier, de hautes contraintes résiduelles de compression ont été trouvées en sous-couches dans la direction axiale. Cependant, il n'était pas possible d'estimer la température à la surface usinée vu les difficultés de mesure de la température à cette surface avec la précision adéquate.

On peut conclure que, vu la complexité de l'interaction entre les phénomènes physiques pendant la coupe dû au labourage, le mécanisme de génération des contraintes résiduelles est loin d'être complètement expliqué, et ceci reste un débat. En particulier, l'influence des phénomènes mécaniques et thermiques sur la génération de contraintes devraient faire l'objet d'investigation.

Dans le cadre des phénomènes thermiques, une étude [Outeiro 2007] a trouvé qu'une augmentation du rayon d'arête mène à une réduction de la quantité de chaleur transportée par le copeau. En effet, une réduction de la chaleur communiquée à l'outil est observée quand on utilise un revêtement. Un effet combiné mène à l'augmentation de la quantité de chaleur conduite dans la pièce (résultat prouvé sur des études menées sur l'acier AISI 316L et AISI 1045). La température maximale à l'interface outil-copeau T_M augmente toujours avec l'AAR (acuité d'arête relative : $AAR = h/r_\beta$ avec h l'épaisseur de coupe, et r_β le rayon d'acuité d'arête de l'outil (figure 3)), quand la température maximale entre l'outil et la pièce T_N tend à se stabiliser autour d'un certain niveau de température. Pour la majorité des valeurs de l'AAR, T_M est toujours plus importante que T_N . Cependant, pour

des valeurs extrêmement faibles de l'AAR, T_N dépasse légèrement T_M . Ce là peut s'expliquer par la réduction de la longueur de contact outil-copeau et l'augmentation du contact en dépouille [Zorev 1966]. Dans de telles conditions, la zone à température maximale s'approche de la zone de dépouille de l'outil.

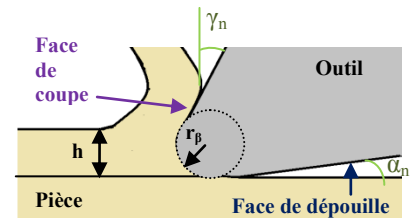


Figure 3. Géométrie de coupe

Si la couche soumise à la coupe (épaisseur coupée) est considérée en ignorant ce qui se passe dans la couche soumise au phénomène de labourage, une différence significative sera trouvée entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées des efforts de coupe pour de plus faibles AAR, et pratiquement constante avec la vitesse de coupe et la profondeur de passe. Cette différence diminue graduellement quand l'avance augmente.

La cause majeure de ce comportement des efforts est le rayon d'arête de coupe important comparé à l'épaisseur à enlever, dans d'autres termes l'utilisation de faibles AAR [Outeiro 2007]. L'augmentation du rayon d'arête favorise le phénomène de labourage qui entrera directement en compétition avec le processus de coupe.

2.3. Résistance à la corrosion des surfaces usinées

Concernant l'intégrité de surface et son impact sur le comportement électrochimique des surfaces usinées ; Les études portant sur des essais de résistance à la corrosion atmosphérique (simulés par des essais d'exposition en brouillard salin) sont très rares. Des travaux ont été réalisés plus récemment sur l'influence d'une exposition à un brouillard salin (jusqu'à 500 h) sur la résistance à la corrosion de différents métaux (alliage d'aluminium [Prevéy 2001 et 2004] et d'acier [Cammet2001]). Ces études ont confirmé que l'exposition à un brouillard salin affecte la tenue à la corrosion des pièces sans pouvoir quantifier l'influence de chaque propriété de surface.

Bissey-Breton et al. [Bissey-Breton 2011] ont cherché l'influence des caractéristiques de surfaces superfinies en Cu-c₂ aux courbes de polarisation des surfaces dans le 1M NaClO₄ à une échelle microscopique utilisant la technique de la microcellule électrochimique. La branche cathodique des courbes de polarisation a été généralement non affectée par l'opération d'usinage. D'autre part, le type de cisaillement des orientations cristallographiques générées sous certaines conditions d'usinage tend à stabiliser le matériau en présence d'une solution agressive en inhibant les réactions anodiques. Cet effet bénéfique a été contrebalancé par l'impact de la rugosité et/ou de la contrainte quadratique résiduelle. Les résultats obtenus indiquent que le potentiel de corrosion a augmenté dans le sens anodique avec une augmentation de la contrainte résiduelles quadratique, et la microrugosité. Ultérieurement, les piqures de corrosion mèneront à des défaillances significatives.

2.4. Conclusion du chapitre

L'usinage en super finition a un impact particulier sur l'intégrité de la surface usinée. La littérature a montré que plus le rapport épaisseur coupée par rayon d'acuité d'arête est faible, le phénomène de coupe n'est plus suffisant pour expliquer l'intégrité de surface, et plus le labourage intervient. Il a été de même démontré que la vitesse élevée de coupe accompagnée par l'élévation de température agit sur la microstructure du matériau, dans ce cas d'étude le cuivre pur, il s'agit du phénomène de recristallisation dynamique au niveau de la surface finie. Les contraintes résiduelles ont fait l'objet de nombreuses investigations essayant de définir les mécanismes maîtres de ces états : certaines privilégient les effets mécaniques, d'autres donnent une importance également aux effets thermiques. Cependant, des pistes nous incitent à se focaliser sur les paramètres de coupe et la géométrie de l'outil pour voir ces mécanismes. Concernant l'impact sur la résistance à la corrosion des surfaces usinées, il a été confirmé qu'il existe une relation forte entre l'intégrité de surface et la résistance à la corrosion. En effet, une étude a établi la relation entre la rugosité et/ou les contraintes résiduelles avec le potentiel libre de corrosion, et par conséquent l'apparition des piqures qui mèneront à la défaillance.

Le projet en cours poursuivra les investigations en se focalisant sur trois axes : la possibilité de ramener le problème de tournage en super finition à un problème de coupe orthogonale, ensuite, dans une configuration plane des efforts de coupe voir l'influence des variations des paramètres de coupe sur l'intégrité de surface, et enfin établir le lien avec la résistance à la corrosion.

3. METHODOLOGIE EXPERIMENTALE

Dans ce chapitre, le matériau et les outils seront présentés, et la démarche expérimentale sera expliquée.

3.1. Propriétés physico-chimiques et mécaniques du Cu-c₂

Le matériau traité est le cuivre pur, matériau de structure cubique à faces centrées (CFC). La nuance choisie est composée au minimum de 99.99% de cuivre, soit un total d'impuretés inférieur à 100 ppm, exempté d'oxygène et de haute conductivité électrique (101% IACS à 20°C à l'état recuit). Cette nuance est désignée par Cu-c₂ en France mais se trouve également sous l'appellation Cu-OFE (internationale ISO), Cu-OFHC, C1011

(Japon), C110 (GB) ou C10100 aux USA (Deutsches Kupferinstitut, 2005). Elle a les propriétés physico-chimiques décrite dans la table 1 :

Propriété	Grandeur associée	Unité
Symbole chimique	Cu	-
Numéro atomique	Z 29	-
Masse volumique ρ à 20°C	8 932 (8 937)	kg/m ³
Température de fusion Tf	1 083 (1 084)	°C
Capacité thermique à 20°C	386 (390)	J.kg ⁻¹ .K
Conductivité thermique à 20°C	398 (392)	W.m ⁻¹ .K
Module d'élasticité E (état recuit)	120	GPa
Module de torsion G (état recuit)	45	GPa
Coefficient de Poisson ν	0.34	-
Dureté Brinell (état recuit)	45 (37)	HRB
Dureté Vickers (état recuit)	49 (40)	HRV
Résistance mécanique en traction	230 (221)	MPa

Table 1. Propriétés physico-chimiques du Cu-c₂ [Colombié 1990]

3.2. Opérations et conditions d'usinage

Pour un choix judicieux des paramètres de coupe, il faudra que les conditions choisies remplissent certains critères. En effet, pour éviter le phénomène de labourage, il faut que l'épaisseur coupée par l'acuité d'arête vérifie $h/r_\beta > 10$ (figure 4.a). Ensuite, pour usiner juste au niveau du rayon de bec de l'outil, il faut que le rapport épaisseur maximale de copeau par rayon d'acuité d'arête $a_p/r_\epsilon < 1$ (figure 4.b). Puis, pour pouvoir garder un profil en arcs de cercles sans usiner avec l'arête de coupe secondaire, il faut que l'avance f soit inférieure à une valeur limite $f < 2.r_\epsilon.\sin(\kappa'_r)$ (figure 4.d). Enfin, la rugosité R_t ne doit pas dépasser 7 μm pour pouvoir effectuer les tests de réactivité chimique des surfaces (figure 4.c).

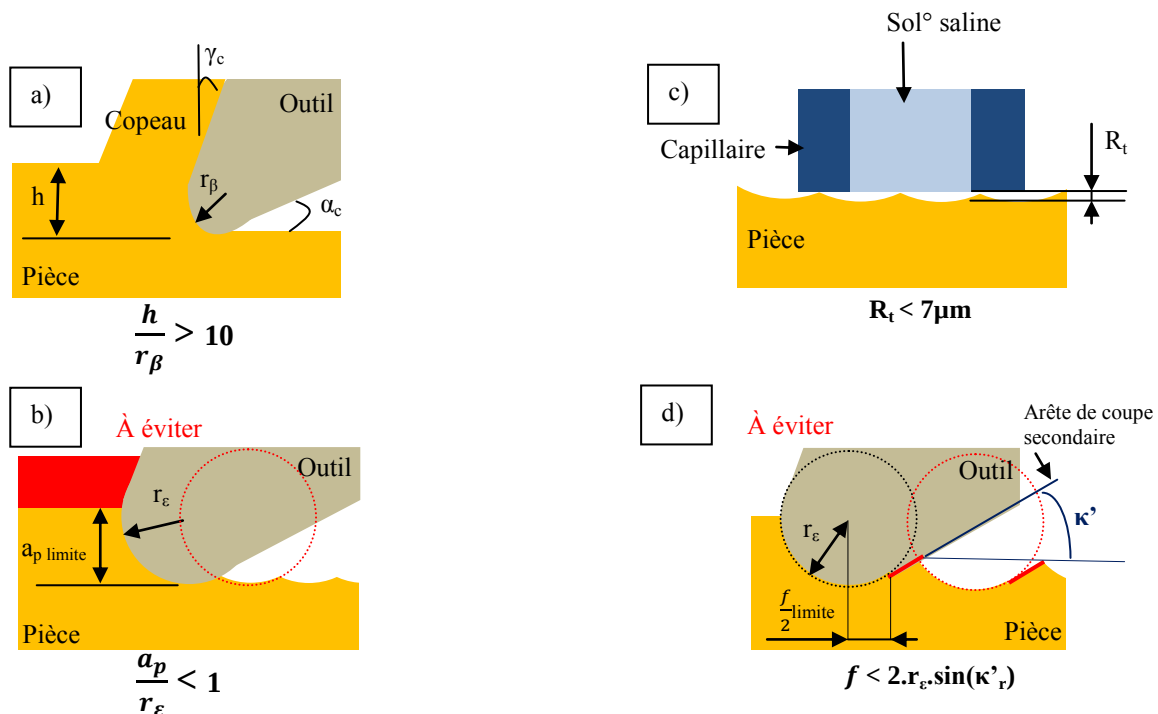


Figure 4. Critères contraignant le choix des conditions d'usinage : a) Condition sur l'épaisseur coupée h b) Condition sur la profondeur de passe a_p c) Condition sur la rugosité à hauteur maximale de profil R_t d) Condition sur l'avance f

3.2.1. Configuration en coupe 3D

La configuration des essais en coupe 3D choisie consiste à faire des opérations de dressage et de chariotage sur des échantillons en Cu-c₂ en variant l'avance f et la profondeur de passe a_p tout en gardant le même rayon de bec de l'outil et la même vitesse de coupe $V_c = 120$ m/min.

L'objectif de ces essais consiste à trouver les efforts mis en jeu lors de la coupe, préparer les échantillons pour la mesure des paramètres de l'intégrité de surface et réactivité chimique, et comparer la topographie des surfaces obtenues expérimentalement avec l'état théorique géométrique.

Ces essais sont menés à sec, sauf que, pour garantir le refroidissement lors du contact outil matériau et l'évacuation des copeaux, un système de refroidissement à l'air filtré comprimé (vortex) est adopté (cf. figure 5). Sa pression d'alimentation étant de 8 bars et la fraction refroidie de 50%, la température à la sortie est de -5°.

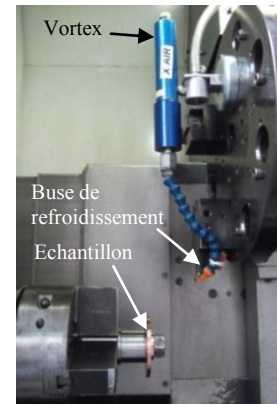
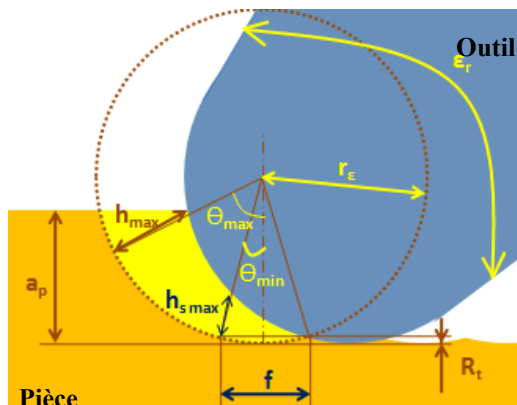


Figure 5. Montage de l'essai en coupe 3D

3.2.1.1. Hypothèses

Comme hypothèse, la rugosité à hauteur maximale de profil R_t et l'épaisseur coupée maximale rattachée à la surface finie $h_{s\max}$ ne dépendent que du rayon du bec de l'outil r_ϵ et de l'avance f (cf. figure 6), et leurs valeurs analytiques sont données par :



$$R_t = r_\epsilon - \sqrt{r_\epsilon^2 - \frac{f^2}{4}} \quad (1)$$

$$h_{s\max} = r_\epsilon + f \cdot \sin(\theta_{\min}) - \sqrt{r_\epsilon^2 - f^2 \cdot \cos^2(\theta_{\min})} \quad (2)$$

$$\theta_{\min} = \frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{-f}{2r_\epsilon}\right) \quad (3)$$

De même, la non influence de la succession des passes sur la topographie de la surface sera vérifiée. En somme, il n'y aura que les critères géométriques qui seront considérés pour les calculs théoriques.

Figure 6. Paramètres géométriques de la coupe

3.2.1.2. Les outils de coupe

r_ϵ [mm]	0,8	Rayon du bec de l'outil
r_β [μm]	9	Rayon d'acuité d'arête
α_n [°]	7	Angle de dépouille
γ_n [°]	20	Angle de coupe
κ_r [°]	107.5	Angle de direction d'arête en chariotage
	127.5	Angle de direction d'arête en dressage
ϵ_r [°]	35	Angle de pointe de l'outil
λ_s [°]	0	Angle d'inclinaison d'arête

Table 2. Paramètres de la géométrie de l'outil

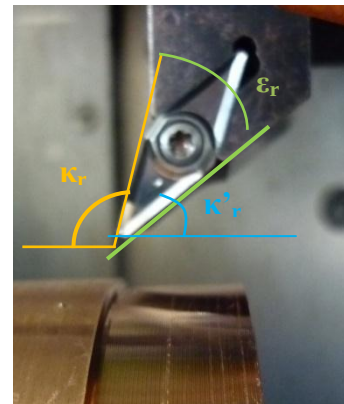


Figure 7. L'angle de direction d'arête κ_r et l'angle de pointe ϵ_r de l'outil d'essai dans le cas du chariotage

Une plaquette rhombique de type VCGT 160408 AK10 en carbure (figure 7) est montée sur un porte outil de type SVHBL 2020 K16. Elle servira à faire les opérations de dressage et chariotage sur le tour CN SOMAB T400 d'un échantillon ayant la géométrie décrite dans l'annexe 1. Ses paramètres géométriques sont définis dans la table 2.

3.2.1.3. La configuration

La machine-outil à commande numérique SOMAB T400 est programmée pour que les opérations de dressage et de chariotage se fassent dans la même phase. En effet, l'outil s'approche de l'échantillon en vitesse rapide, usine la surface à dresser à la vitesse programmée (120 m/min), monte en rapide, usine la surface à charioter, puis remonte en vitesse rapide (cf. figure 8).

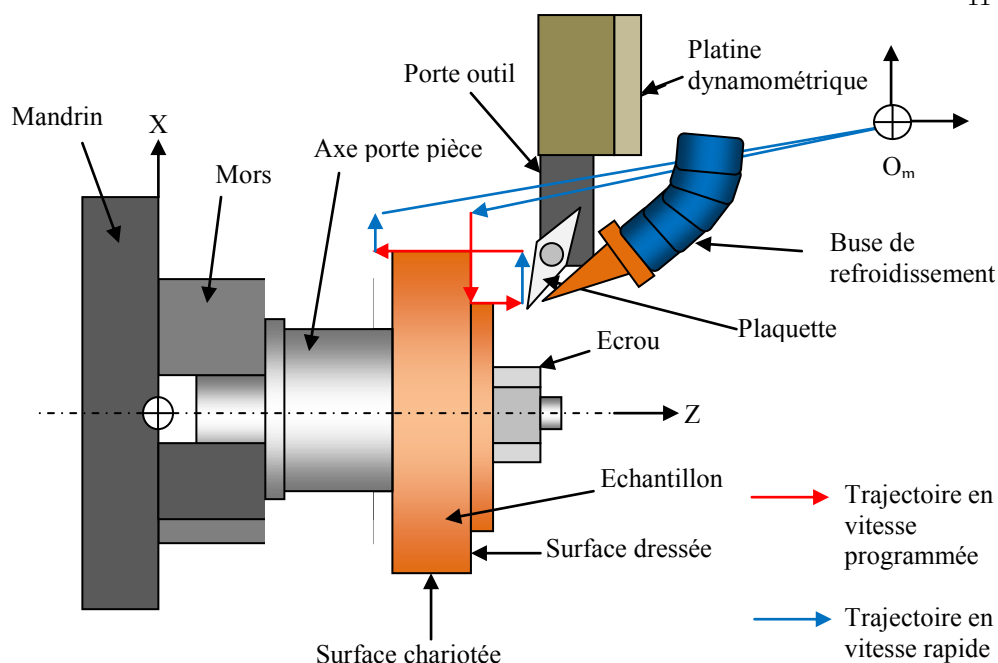


Figure 8. Configuration d'usinage en coupe 3D

Cependant, deux passes de préparation faites avec un outil identique à l'outil d'essai précèdent le test pour garantir la géométrie initiale adéquate de l'échantillon.

3.2.1.4. Paramètres de coupe variables

f	a_p	h_{max}	h_{smax}	R_t théorique	R_a théorique
[mm/tr]	[mm]	[μm]	[μm]	[μm]	[μm]
0,1	0,15	53,86	12,50	1,56	0,39
0,1	0,3	75,36	12,50	1,56	0,39
0,1	0,5	91,71	12,50	1,56	0,39
0,15	0,15	77,10	28,13	3,52	0,88
0,15	0,3	110,69	28,13	3,52	0,88
0,15	0,5	136,66	28,13	3,52	0,88
0,2	0,15	97,54	50,00	6,27	1,56
0,2	0,3	144,10	50,00	6,27	1,56
0,2	0,5	180,85	50,00	6,27	1,56

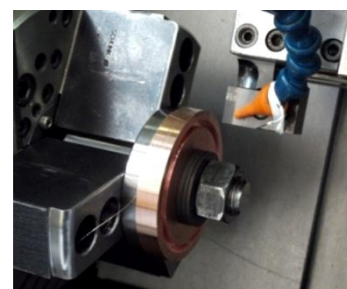
Table 3. Niveaux des paramètres et des grandeurs géométriques de coupe en dressage et chariotage

L'avance f prendra 3 niveaux, ainsi que la profondeur de passe a_p . Au total, 9 combinaisons seront testées sur 9 échantillons en dressage et chariotage. Grâce à ces combinaisons (cf. table 3), trois niveaux théoriques seront obtenus de rugosité, et h_{smax} aura trois valeurs différentes.

3.2.2. Coupe orthogonale

Le principe des essais en coupe orthogonale consiste à faire des opérations de déroulage sur des tubes en Cu-c₂ à différentes épaisseurs coupées h tout en gardant la même géométrie de l'outil, la même épaisseur du tube $b = 4$ mm et la même vitesse de coupe $V_c = 120$ m/min. Ces essais sont aussi menés à sec en utilisant le vortex comme système de refroidissement.

Figure 9. Montage d'essai en coupe 2D



L'objectif des tests est de trouver une configuration de coupe orthogonale qui permet de traduire ce qui se passe au niveau de l'épaisseur coupée maximale en dressage rattachée à la surface finie h_{smax} . Prenant comme hypothèse le fait que la profondeur de passe a_p n'a pas d'influence sur l'état de surface, l'analogie est donc

établie en choisissant des valeurs de l'épaisseur coupée en configuration orthogonale h proches des valeurs de $h_{s\max}$ obtenues par les essais en coupe 3D (cf. figure 10).

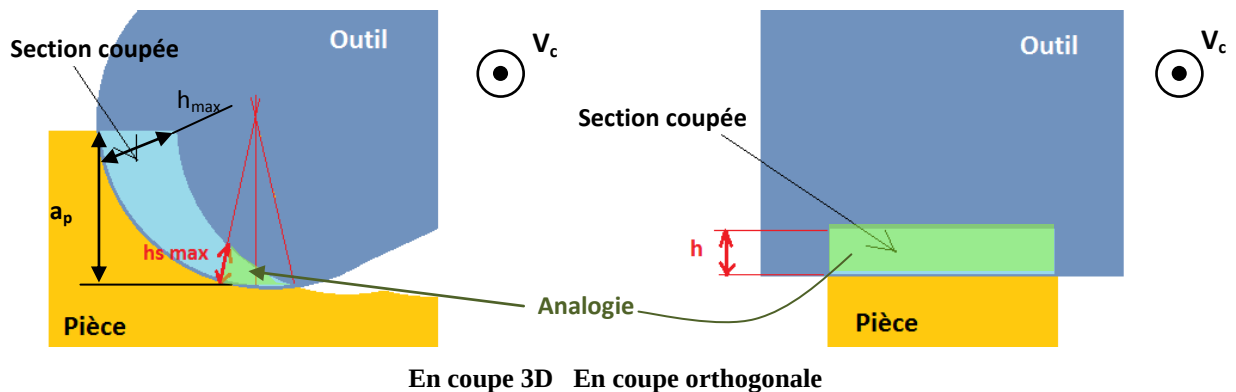


Figure 10. Comparaison entre la géométrie de coupe entre 3D et orthogonale

La démarche de ces essais consiste à trouver les efforts mis en jeu lors de la coupe par mesure en ligne sur le tour CN, préparer les échantillons pour la mesure des paramètres de l'intégrité de surface par des essais QST (Quick Stop Test), et comparer la topographie des surfaces obtenues. Ultérieurement, les résultats des tests de réactivité chimique vont permettre la comparaison du comportement des surfaces obtenues par rapport à celui des surfaces dressées, et la vérification de l'hypothèse prise concernant a_p .

3.2.2.1. La configuration

La MOCN est programmée de sorte que l'outil s'approche de l'échantillon en vitesse rapide, déroule le tube à la vitesse programmée (120 m/min), puis se dégage en vitesse rapide (cf. figure 11).

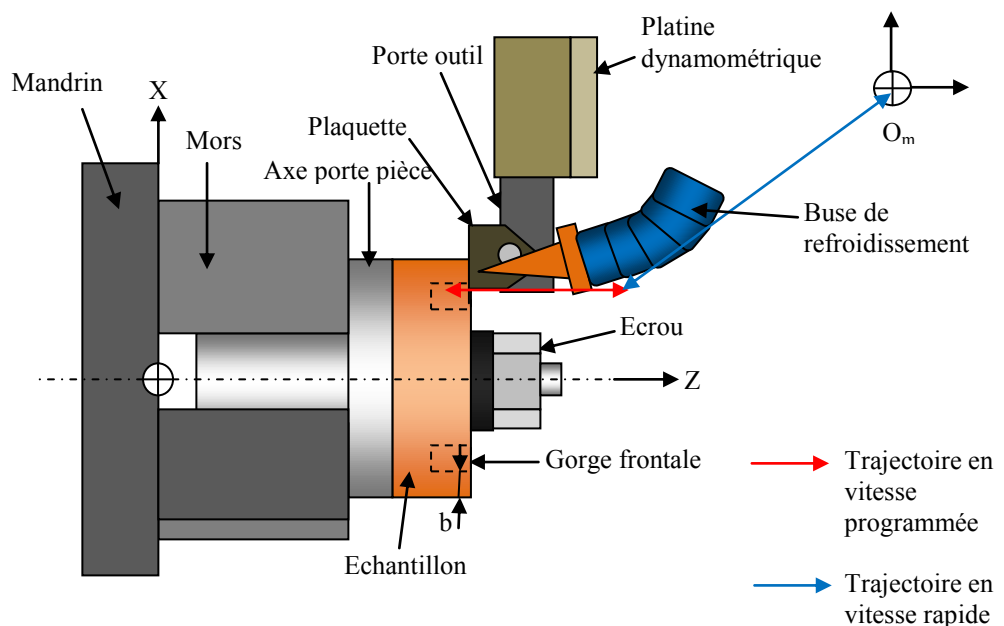


Figure 11. Configuration d'usinage en coupe orthogonale

Bien que cette opération permette le suivi des efforts exercés sur l'outil lors de la coupe, elle ne permet pas d'obtenir des surfaces prêtes à l'analyse quand on veut voir l'influence de la variation de l'épaisseur coupée. Pour résoudre ce problème, on a recours aux essais de QST.

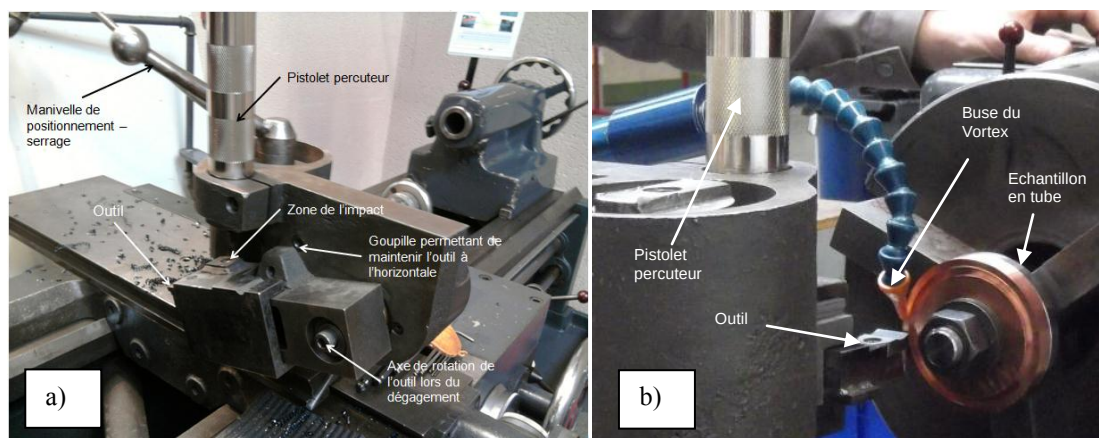


Figure 12. Essai QST : a) Architecture du bras du QST b) Montage de l'essai

Le QST ou essai à arrêt rapide consiste à dégager rapidement l'outil en pleine opération de coupe orthogonale où la vitesse de dégagement est supérieure à la vitesse de coupe. En effet, l'outil est monté sur un support (figure 11.b) en liaison pivot avec le corps du bras du QST encastré au trainard du tour (figure 12.a). Cette liaison est bloquée par une goupille. Une fois l'opération d'usinage lancée et l'outil engagé dans la pièce, l'opérateur peut appuyer sur la gâchette du pistolet percuteur. La force de l'impact provoque la rupture de la goupille, et du coup le porte outil se dégage par une rotation rapide autour de l'axe de rotation (figure 12.a). Un échantillon avec la racine du copeau attachée est alors obtenu (figure 13).



Figure 13. Échantillon issu d'un essai QST

3.2.2.2. Les outils de coupe

Une plaquette en carbure de référence 58544-000-A HW-K20 affûté (voir table 4) est montée sur un porte outil de type Profil Cut coupe à gauche à 90° de référence 59011-100-B pour les essais de mesure des efforts sur le tour CN (voir annexe 3). Par contre, pour les QST, la manipulation se fait sur un tour traditionnel. Un porte-plaque à coupe droite est utilisé (voir annexe 4).

r_β [μm]	12	Rayon d'acuité d'arête
γ_c [$^\circ$]	20	Angle de coupe
α_c [$^\circ$]	5	Angle de dépouille

Table 4. Paramètres de la géométrie de l'outil

3.2.2.3. Paramètres de coupe

Lors de la coupe orthogonale, l'avance qui, dans ce cas, définit l'épaisseur coupée par tour h sera testée sur 5 niveaux définis dans la table 5. Par contre, la largeur de coupe b , qui est l'épaisseur du tube, est fixée à 4 mm. La vitesse de coupe sera de même constante : $V_c = 120$ m/min. L'épaisseur coupée h est choisie de telle sorte qu'elle permette la comparaison de la coupe orthogonale à la coupe 3D.

Épaisseur coupée en coupe orthogonale	h [mm]	0.01	0.03	0.05	0.07	0.10
Épaisseur coupée maximale rattachée à la surface finie en coupe 3D	$h_{s\text{ max}}$ [mm]	0.0125	0.0283	0.05		

Table 5. Comparaison de l'épaisseur h en coupe orthogonale à $h_{s\text{ max}}$

3.3. Techniques et méthodes expérimentales

Dans cette partie les techniques de mesure des grandeurs physico-chimiques étudiées sont présentées.

3.3.1. Mesure des efforts de coupe

Pour la mesure des efforts de coupe, une platine dynamométrique de type KISTLER 9121 et un amplificateur de charge de type KISTLER 5019B en plus d'une carte d'acquisition NI sont utilisés. Pour l'acquisition, le logiciel DasyLab 11.0 sera utilisé.

	X	Y	Z
Effort max	± 3 kN	± 3 kN	± 6 kN
Espace de travail	25 mm	35 mm	

Table 6. Propriétés de la platine KISTLER 9121

Avant de lancer les mesures, divers paramètres doivent être réglés. En effet, sachant que la vitesse de coupe est de 120 m/min, le diamètre maximal de l'échantillon $D_{\max} = \varnothing 80$ mm, et l'effort de coupe maximal estimé $F_{\max} = 300$ N grâce à une étude ultérieure [Germain 2011 (1)], on peut calculer l'étendue de mesure de la chaîne, la résolution, la fréquence fondamentale des signaux, la fréquence d'échantillonnage, et la taille de bloc :

- **Etendue de mesure de la chaîne :**

$$EM = \pm 2 \cdot F_{\max} = \pm 600 \text{ N}$$

$$\text{Gain à régler : } G = EM/10 = 60 \text{ N/V}$$

- **Résolution :**

$$16 \text{ bits} \rightarrow 2^{16} = 65536 \text{ niveaux}$$

$$R = EM/65536 = 0.009 \text{ N}$$

- **Fréquence fondamentale des signaux :**

$$\text{Freq}_{\text{signal}} = N_{\text{broche}}/60 = 7.957 \text{ tr/s} = 1.266 \text{ Hz}$$

- **Fréquence d'échantillonnage :**

$$\text{Freq}_{\text{ech}} = n \cdot \text{Freq}_{\text{signal}}$$

$$\text{Pour } F_{\text{acq}} = 1 \text{ kHz} \rightarrow 790 \text{ échantillons}$$

- **Taille de bloc :**

$$0.5 \times F_{\text{acq}} = 500$$

$$\text{Choix TB} = 512 \text{ échantillons}$$

- **Résolution fréquentielle d'une FFT :**

$$R_{\text{FFT}} = \text{Freq}_{\text{ech}}/\text{TB}$$

$$R_{\text{FFT}} = 1000/512 = 1.953$$

3.3.2. Mesure de la rugosité

Dans le cadre de l'analyse de l'intégrité des surfaces étudiées, il est primordial de connaître la topographie résultante des opérations de superfinition, essentiellement trouver la rugosité arithmétique R_a et la hauteur maximale de profil R_t (cf. figure 15).

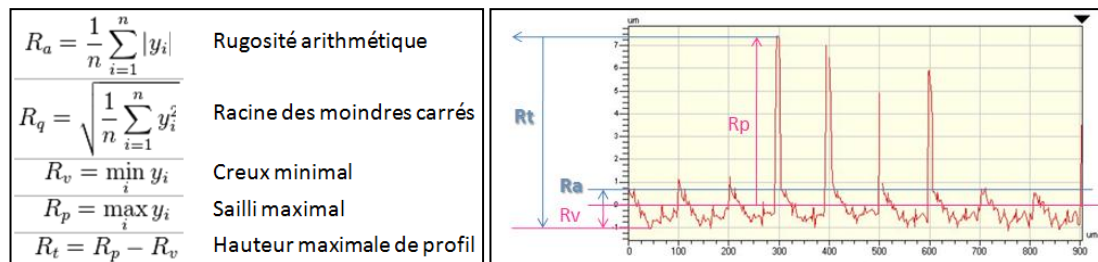


Figure 15. Rappel sur les grandeurs mesurées lors de l'analyse de l'état de surface

Pour mesurer la rugosité des surfaces usinées, un interféromètre (figure 16) de la marque Wyko modèle NT1100 de résolution de $1.65 \mu\text{m}$ dans le plan de mesure et son logiciel d'acquisition Veeco sont utilisés. Ce moyen permet la reconstruction de la topographie de la surface traitée par le principe d'interférométrie à la lumière blanche.

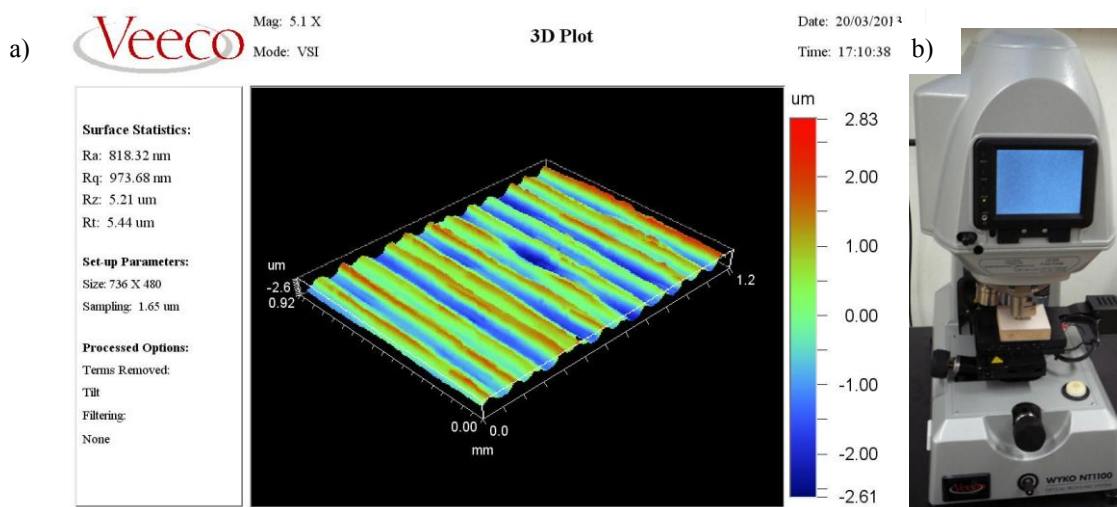


Figure 16. Interface du logiciel d'acquisition Veeco (a) et l'interféromètre optique Wyko NT1100 (b)

3.3.3. Mesure des contraintes résiduelles

Les mesures des contraintes par diffraction des rayons X ont été réalisées à l'aide d'un goniomètre D8 DISCOVER de BRUCKER AXS (Figure 17). Un faisceau de rayons X de diamètre égal à 500 μm est diffracté par le matériau selon les conditions de Bragg.

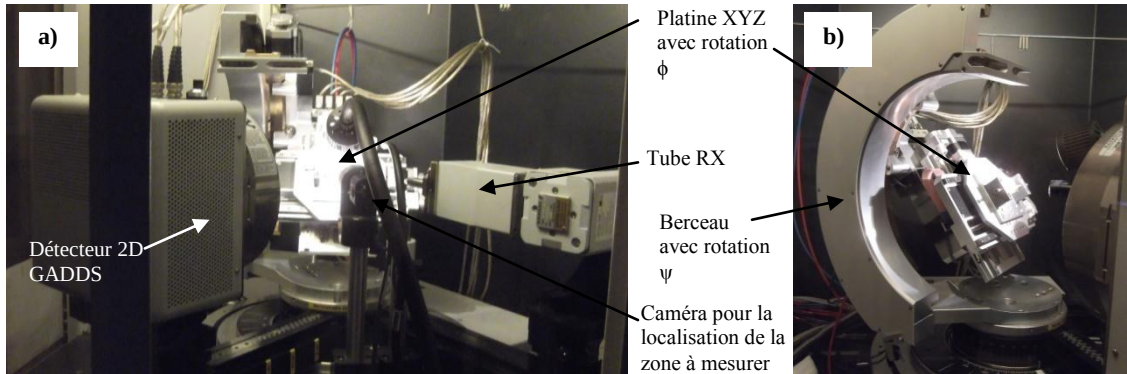


Figure 17. Goniomètre D8 DISCOVER : a) vue de face, b) vue du berceau d'Euler

La détermination des contraintes dans le cuivre, étant un métal de structure cristalline régulière, est faisable à par diffraction des rayons X. En effet, la position angulaire θ d'une raie de diffraction peut être reliée à la distance interréticulaire d_{hkl} associée à la famille de plan (hkl) selon la relation de Bragg :

$$2 \cdot d_{hkl} \cdot \sin\theta = \lambda \quad (4)$$

où λ est la longueur d'onde du rayonnement X.

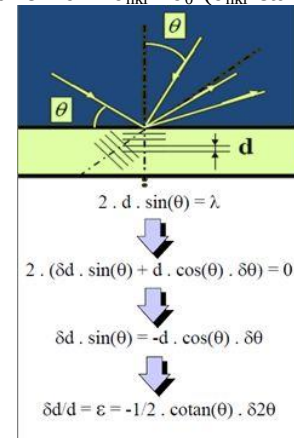
La détermination des déformations locales est basée sur la mesure du déplacement angulaire des pics de diffraction induit par une petite variation homogène de la distance inter-réticulaire $\Delta d = d_{hkl} - d_0$ (d_{hkl} étant la position mesurée et d_0 étant la position du pic lorsque le matériau est libre de toute contrainte). Cette variation Δd est obtenue en modifiant la relation de Bragg (démonstration en figure 18):

$$\Delta d = -1/2 \cdot d_0 \cdot \cotan(\theta) \cdot \Delta 2\theta \quad (5)$$

La variation Δd est ensuite reliée à la déformation $\varepsilon_{\phi\psi,hkl}$ locale des plans (hkl) dans le repère d'Euler en l'assimilant à un déplacement par rapport à une valeur initiale d_0 :

$$\varepsilon_{\phi\psi,hkl} = \frac{\Delta d}{d_0} \quad (6)$$

**Figure 18. Démonstration :
De la loi de Bragg à la déformation [Lebrun 2003]**



La technique des $\sin^2\psi$ [Dolle, 1979] utilise cette relation entre les mesures de déplacement des pics de diffraction (obtenues par diffraction des rayons X) et les déformations locales du matériau. Après une étape de transition d'échelle, la mécanique des milieux continus permet d'exprimer le déplacement angulaire du pic de diffraction $\Delta 2\theta$ en fonction des contraintes en surface (notes ici σ_{11} et σ_{22}) selon la relation:

$$\varepsilon(\phi, \psi) = \frac{1}{2} \cdot S_2 \cdot \sigma_{22} \cdot \sin^2(\psi) + S_1 \cdot (\sigma_{11} + \sigma_{22}) \quad (7)$$

avec $S_1 = -\frac{\nu}{E}$ et $S_2 = \frac{2(1+\nu)}{E}$ tel que ν est le coefficient de Poisson et E est le module d'Young.

En somme, cette technique permet d'accéder à l'état de contrainte du volume de matière analysé en utilisant les distances inter-réticulaires d_{hkl} comme jauges de déformation.

Pour le cuivre pur, les rayons X peuvent pénétrer à l'intérieur de la pièce sur une profondeur de l'ordre de 5 μm . Les valeurs des constantes élastiques utilisées dans le cadre de cette technique sont: $S_1 = -2,164 \text{ MPa}^{-1}$ et $S_2 = 1,22 \text{ MPa}^{-1}$.

Les paramètres de diffraction pris en compte lors des mesures effectuées sur les échantillons sont :

- Le plan de diffraction choisi est le plan (3 1 1).
- La position d'une raie de diffraction du cuivre dans ce plan correspond à un angle d'attaque et d'émission de $2\theta_0 = 110.414^\circ$.
- Le diamètre du faisceau est de 500 μm .
- Les angles d'orientation varient de 0 à 90° pour l'angle de précession ψ et de 0 à 180° pour l'angle de rotation propre ϕ .

3.3.4. Mesure du potentiel de corrosion et des courbes de polarisation

Le principe de la technique de la microcellule électrochimique utilisant un microcapillaire consiste à confiner l'électrolyte à la surface de l'échantillon pour réaliser des mesures à des points pré-identifiés.

La microcellule est composée d'un microcapillaire dont l'extrémité est recouverte d'un dépôt de silicone. Ce dépôt sert à éviter les fuites d'électrolyte et les formations de crevasses durant les mesures.

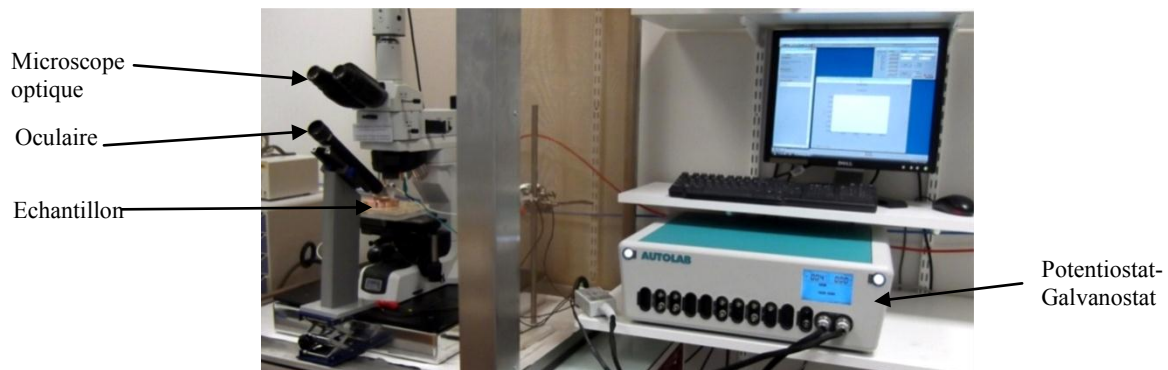


Figure 19. Dispositif expérimental pour l'étude de la réactivité électrochimique locale

Le dispositif est formé d'une microcellule fixée à la tourelle d'un microscope optique permettant un positionnement précis du microcapillaire sur la surface de l'échantillon (Figure 20). Le bruit d'origine électromagnétique est supprimé lors des mesures en plaçant l'ensemble du système dans une cage de Faraday (Figure 19). Cette technique permet de réaliser toutes les mesures électrochimiques classiques (courbes de polarisation, mesures potentiostatiques, etc.) sur une surface réduite pendant des durées relativement longues. Le diamètre du capillaire utilisé est de 300 μm .

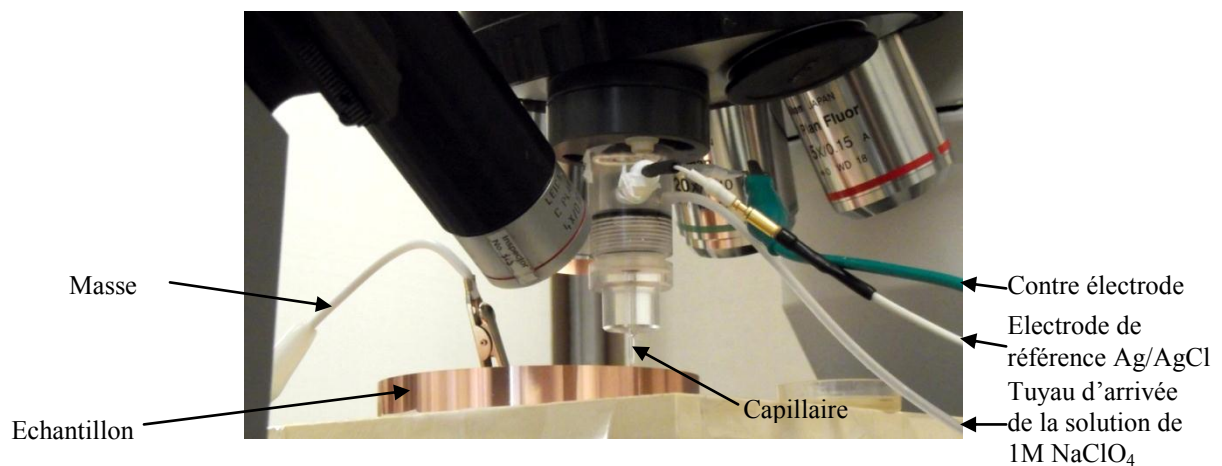


Figure 20. Microcellule électrochimique

3.4. Techniques statistiques

Pour le traitement et l'analyse des résultats, deux types d'analyses seront faits : l'analyse de la corrélation et l'analyse de la variance :

3.4.1. Analyse de la corrélation

L'analyse de la corrélation, dite corrélation de Bravais-Pearson [Rakotomalala 2012], consiste à étudier la corrélation entre deux ou plusieurs variables statistiques ou aléatoires : il s'agit d'une quantification de la liaison qui peut exister entre ces deux variables par un coefficient r calculé comme suit :

$$r_{xy} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \quad (8)$$

avec σ l'écart type et $\text{cov}(X,Y)$ la covariance de X,Y . Le coefficient de corrélation est indépendant des unités de mesure des variables, ce qui autorise les comparaisons des variables. La mesure est normalisée, elle est définie entre -1 et 1. Le coefficient de corrélation sert avant tout à caractériser une relation linéaire positive ou négative. Plus il est proche de 1 (en valeur absolue), plus la relation est forte. $r = 0$ indique l'absence de corrélation. La significativité de ce coefficient sera vérifiée par un test de Fisher (voir Annexe 5 pour la démarche complète).

La détermination des coefficients de corrélations sera un outil d'analyse utilisé pour établir les relations entre les conditions de coupe et les propriétés des surfaces et mesures des efforts dans un premier temps, et les relations entre ces grandeurs physiques et les grandeurs électrochimiques dans un deuxième temps.

3.4.2. Analyse de la variance (ANOVA)

L'analyse de la variance permet d'étudier le comportement d'une variable continue à expliquer en fonction d'une ou de plusieurs variables explicatives catégorielles. L'objectif est de savoir si une variable numérique a des valeurs significativement différentes selon plusieurs catégories (i.e., selon les valeurs d'un facteur). Plus précisément, on teste l'hypothèse nulle : il y a au moins deux catégories pour lesquelles les moyennes de la variable sont différentes. Dans l'étude qui va suivre, chacun des paramètres testés sera classé en catégories, et la significativité de l'analyse sera vérifiée par un test de Fisher généralisé (voir Annexe 5 pour la démarche complète).

3.5. Conclusion du chapitre

Les méthodes expérimentales et techniques numériques ont été présentées. Elles nous permettront l'analyse des résultats, qui sera détaillée dans le prochain chapitre.

4. ANALYSE DES RESULTATS

Des essais ont été effectués sur 9 échantillons en coupe 3D et sur 5 échantillons en coupe orthogonale. Des mesures de grandeurs géométriques, mécaniques, et électrochimiques ont été faites. Dans ce qui suit, dans un premier temps, une analyse des résultats a pour objectif de trouver des liens significatifs entre les paramètres et géométrie de coupe d'un côté, et les grandeurs mécaniques et d'intégrité de surface d'un autre. Dans un deuxième temps, l'objectif consistera à trouver des corrélations significatives entre ces grandeurs physiques et les grandeurs électrochimiques. Enfin, le passage de la coupe 3D à la coupe orthogonale sera expliqué en se basant sur ces résultats.

4.1. Mécanique de la coupe et intégrité des surfaces usinées en superfinition

Dans ce qui suit, les échantillons obtenus en coupe 3D et en coupe orthogonale seront numérotés comme l'indique la table 7 suivante :

Echantillons en coupe 3D		Echantillons en coupe orthogonale	
Conditions de coupe	N°	Conditions de coupe	N°
$f = 0.10 \text{ mm/tr}$; $a_p = 0.15 \text{ mm}$; $h_{s \text{ max}} = 0.013 \text{ mm}$	1	$h = 0.01 \text{ mm/tr}$	1
$f = 0.15 \text{ mm/tr}$; $a_p = 0.15 \text{ mm}$; $h_{s \text{ max}} = 0.028 \text{ mm}$	2	$h = 0.03 \text{ mm/tr}$	2
$f = 0.20 \text{ mm/tr}$; $a_p = 0.15 \text{ mm}$; $h_{s \text{ max}} = 0.050 \text{ mm}$	3	$h = 0.05 \text{ mm/tr}$	3
$f = 0.10 \text{ mm/tr}$; $a_p = 0.30 \text{ mm}$; $h_{s \text{ max}} = 0.013 \text{ mm}$	4	$h = 0.07 \text{ mm/tr}$	4
$f = 0.15 \text{ mm/tr}$; $a_p = 0.30 \text{ mm}$; $h_{s \text{ max}} = 0.028 \text{ mm}$	5	$h = 0.10 \text{ mm/tr}$	5
$f = 0.20 \text{ mm/tr}$; $a_p = 0.30 \text{ mm}$; $h_{s \text{ max}} = 0.050 \text{ mm}$	6		
$f = 0.10 \text{ mm/tr}$; $a_p = 0.50 \text{ mm}$; $h_{s \text{ max}} = 0.013 \text{ mm}$	7		
$f = 0.15 \text{ mm/tr}$; $a_p = 0.50 \text{ mm}$; $h_{s \text{ max}} = 0.028 \text{ mm}$	8		
$f = 0.20 \text{ mm/tr}$; $a_p = 0.50 \text{ mm}$; $h_{s \text{ max}} = 0.050 \text{ mm}$	9		

Table 7. Table de désignation des échantillons avec conditions de coupe correspondantes

Il est à noter, dans le cas de la coupe 3D, que seuls les résultats obtenus des surfaces dressées seront étudiés.

4.1.1. Influence des paramètres de coupe 3D sur les efforts

Un suivi en ligne des efforts exercés sur l'outil a été effectué par la méthode décrite dans le paragraphe §3.3.1. Ces efforts, modélisés dans la figure 21, sont désignés par :

F_c : Effort de coupe exercé par la pièce sur l'outil

F_p : Effort de pénétration exercé par la pièce sur l'outil

F_f : Effort d'avance exercé par la pièce sur l'outil

Figure 21. Efforts appliqués à l'outil

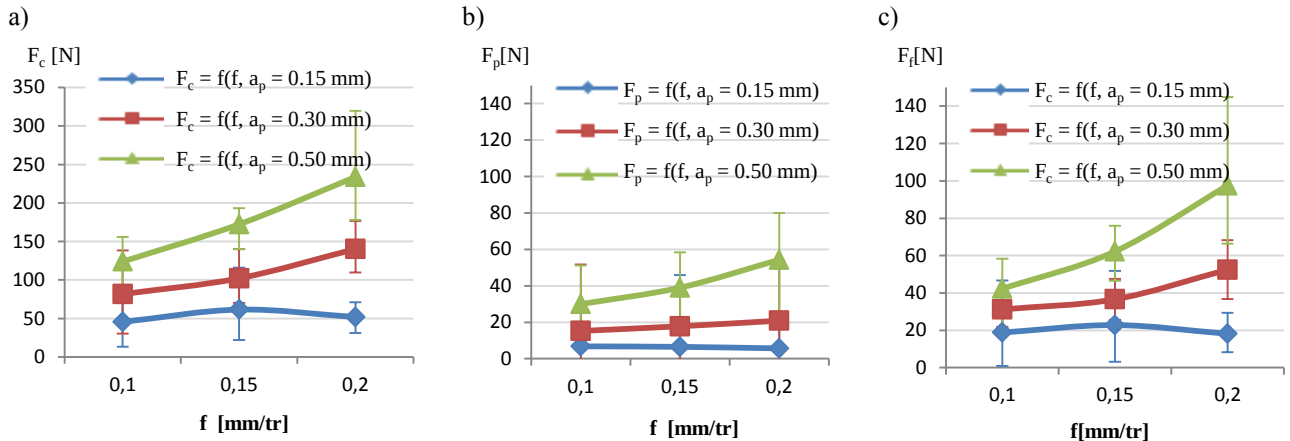
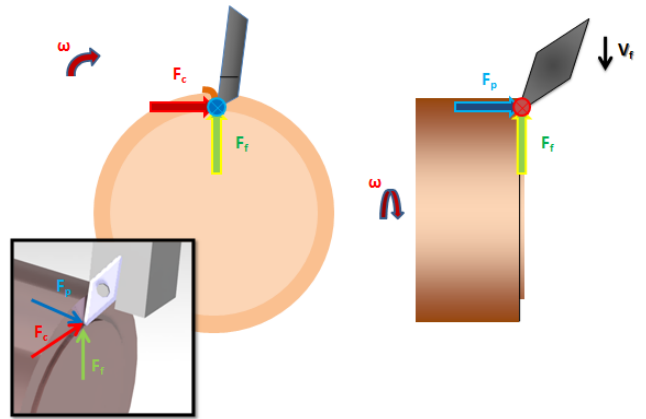


Figure 22. Evolution des efforts : a) de coupe b) de pénétration c) d'avance

En observant les courbes d'évolution des efforts en fonction de l'avance f et la profondeur de passe a_p , Il est remarquable que ces deux conditions d'usinage jouent un rôle important dans la mécanique de la coupe : l'augmentation de f engendre une augmentation des efforts. Cependant, moins a_p est grande, moins sont-ils influencés par f.

Pour quantifier cette influence, une étude statistique des corrélations a été effectuée pour identifier les paramètres et les interactions doubles sur les efforts :

$$Y = a_0 + a_1.A + a_2.B + a_3.AB + a_4.AA \quad (9)$$

Les termes polynomiaux ont été calculés à partir des corrélations de Pearson et les valeurs obtenues sont présentées dans la Table 8. Les termes les plus significatifs sont ombrés en vert. Les paramètres de coupe (avance et profondeur de passe) ont été normalisés entre -1 et +1 afin d'étudier l'influence de chaque terme de l'équation (9).

		A	B	AB	AA
	C^{ste}	f	a_p	A_d	f^2
	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
$Y = F_c$	112,55	45,18	47,37	64,49	45,11
$Y = F_p$	21,79	32,04	3,78	-22,76	-93,12
$Y = F_f$	42,46	25,53	25,16	35,28	25,54
Somme $ a_i $	176,8	102,75	76,31	122,53	163,77

Table 8. Valeurs des a_i pour les composantes des efforts

L'interaction AB, qui présente physiquement la section coupée A_d , est le terme le plus influent sur l'effort de coupe F_c et l'effort d'avance F_f . Par contre, le carré de l'avance f^2 se montre le plus influent dans le cas de l'effort de pénétration F_p .

4.1.2. Influence des paramètres de la coupe 3D sur la topographie des surfaces usinées

Les rugosités macroscopiques : R_a arithmétique et R_t à hauteur maximale de profil ont été mesurées par la méthode décrite dans le paragraphe §3.3.2. Théoriquement, du point de vue géométrie de la coupe, ces deux grandeurs ne devraient dépendre que de l'avance f et du rayon de bec de l'outil r_e . En effet, les résultats

expérimentaux présentés dans la figure 23 montrent que la profondeur de passe a_p n'a pas d'influence sur les rugosités.

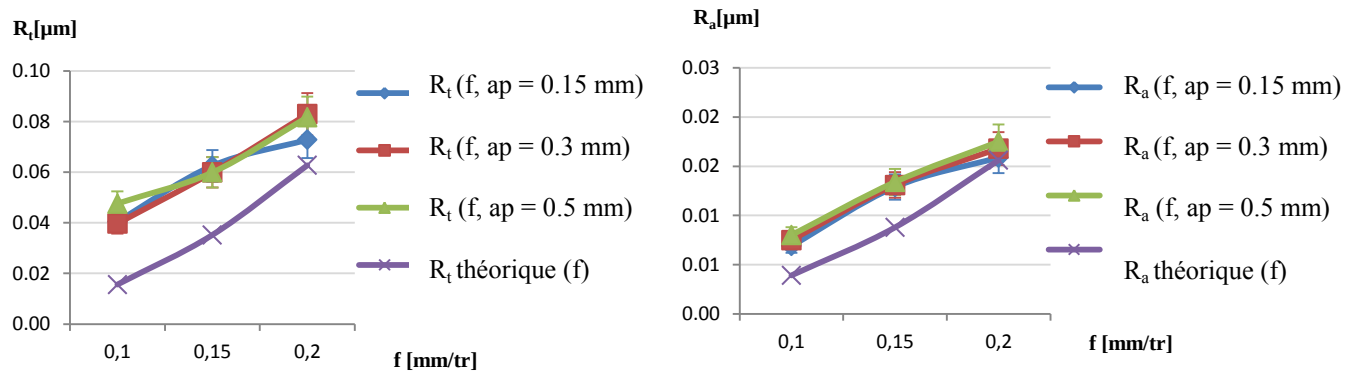


Figure 23. Effet de l'avance f et de la profondeur de passe a_p sur les rugosités R_t et R_a

Une analyse statistique des corrélations entre les paramètres de coupe et les rugosités est faite : en effet, R_t et R_a sont mis en équation (10) en fonction des paramètres de coupe, de l'interaction et du carré de l'avance :

$$Y = b_0 + b_1 \cdot A + b_2 \cdot B + b_3 \cdot AB + b_4 \cdot AA \quad (10)$$

		A	B	AB	AA
	C^{ste}	f	a_p	A_d	f^2
	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4
$Y = R_t$	6,08	2,08	0,74	1,69	2,08
$Y = R_a$	1,24	0,4	0,13	0,31	0,4
Somme $ b_i $	7,32	2,48	0,87	2	2,48

Table 9. Valeurs des b_i pour les rugosités R_t et R_a

D'après la table 9, les termes polynomiaux les plus influents correspondent à f et f^2 . Ce résultat est en concordance avec la théorie de la géométrie de coupe. Néanmoins, cette théorie n'explique pas l'écart entre la courbe théorique et les résultats expérimentaux : ceci peut s'expliquer par le fait que le modèle théorique ne tient pas compte de l'arrachement de la matière, de la thermique et du comportement métallurgique du matériau.

4.1.3. Influence des paramètres de la coupe 3D sur les contraintes résiduelles

Les contraintes résiduelles ont été mesurées sur les deux échantillons N°4 et N°6 par la méthode de diffraction par les rayons X avec les paramètres décrits dans le paragraphe §3.3.3. Les contraintes ont été mesurées dans la direction radiale $\sigma_{radiale}$, et dans la direction circonférentielle $\sigma_{circonférentielle}$. Les points de prise de mesure sont situés aléatoirement dans la surface dressée nettes de l'échantillon (pas de rayures dues au frottement des copeaux sur la surface, il n'y a que les stries d'usinage qui sont prises en considération).

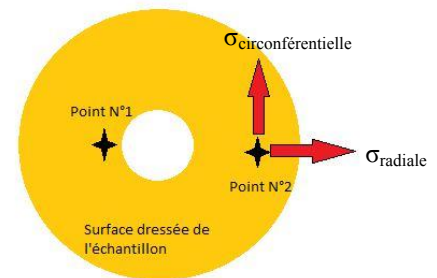


Figure 24. Directions de mesure des contraintes résiduelles

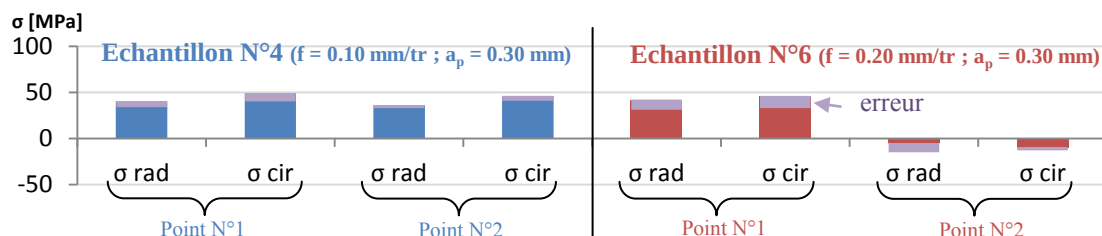


Figure 25. Contraintes résiduelles mesurées aux surfaces dressées des échantillons N°4 et N°6

L'histogramme (figure 25) montre que l'état des contraintes en surface de l'échantillon N°4 n'est pas homogène. En effet, cet échantillon obtenu à une profondeur de passe a_p de 0.3 mm et une avance f de 0.1 mm/tr présente une contrainte résiduelle de traction dans le premier point de mesure, alors que dans le deuxième point elle s'avère être une contrainte de compression. Cependant, la surface de l'échantillon N°6 obtenu à une

profondeur de passe a_p de 0.3 mm et une avance f de 0.2 mm/tr montre une contrainte résiduelle de traction dans les deux points de mesure ayant des modules très proches.

La variation de l'avance a influencé l'état de contrainte, ce qui est un résultat prévisible d'après la bibliographie (§2.2). L'apparition de la contrainte de traction en surface est de même attendue. Par contre, l'état des contraintes en sous-couche reste méconnu, et d'autres mesures sont nécessaires pour voir si la contrainte devient en compression pour le cas du cuivre comme dans le cas de l'acier cité dans le paragraphe (§2.2).

4.1.4. Passage de la coupe 3D à la coupe orthogonale

Cinq échantillons ont été soumis à des essais de coupe orthogonale en mode déroulage de tube. Les épaisseurs de coupe sont choisies de manière à s'approcher de l'épaisseur coupée maximale rattachée à la surface finie $h_{s\max}$ (§3.2.1.1.)

4.1.4.1. Efforts exercés par la pièce sur l'outil

En coupe orthogonale, l'effort exercé par la pièce sur l'outil se décompose en 2 : l'effort de coupe F_c et l'effort d'avance F_t . l'effort de pénétration F_a est nul, ce qui est vérifié expérimentalement.

Dans un premier temps, l'évolution des efforts de la coupe orthogonale en fonction de l'épaisseur coupée h est comparée à l'évolution des efforts de la coupe 3D en fonction de l'épaisseur moyenne de coupe $h_{\max}/2$. En observant la figure 26, l'allure des courbes semble avoir subi une homothétie au passage de la coupe 3D à la coupe orthogonale. En effet, cela s'explique par l'augmentation de la section coupée A_d .

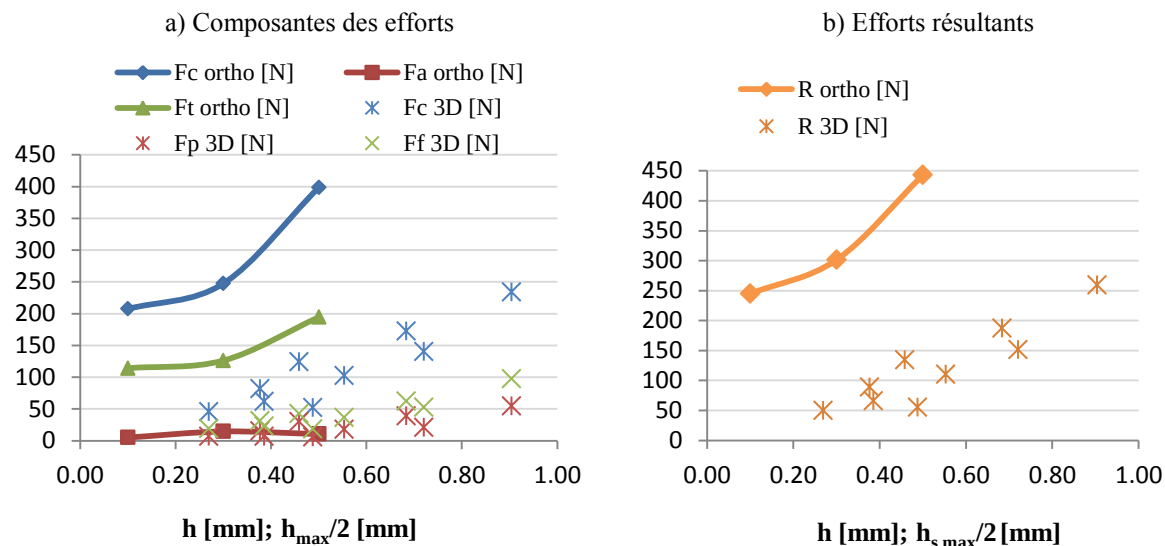
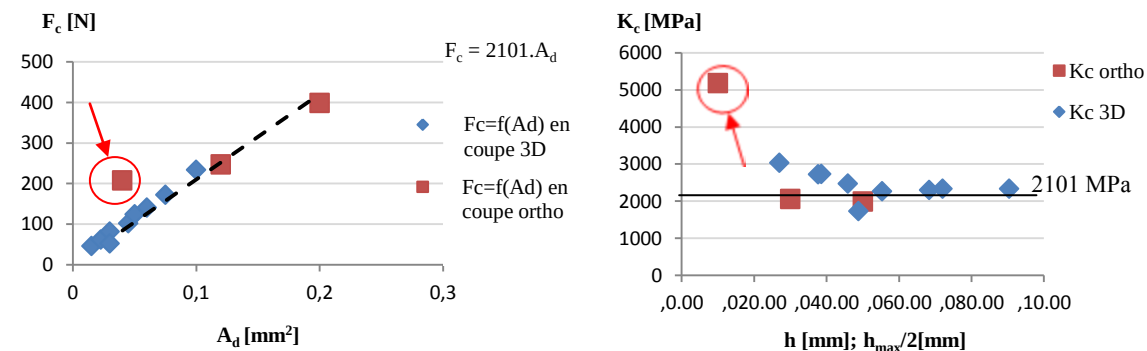


Figure 26. Variation des efforts en fonction de h en coupe orthogonale $h_{\max}/2$ en coupe 3D

Si A_d est considérée comme critère, la comparaison devient plus intéressante. En effet, la figure 27 montre que la pression spécifique de coupe $K_c = A_d.F_c$ reste la même pour les deux configurations ($K_c = 2.1$ GPa).



a) Evolution de l'effort de coupe F_c en fonction de la section coupée A_d

b) Evolution de la pression spécifique de coupe K_c en fonction de l'épaisseur coupée

Figure 27. Evolution de l'effort de coupe F_c en fonction de la section de coupe A_d

Une exception est observée dans le cas du résultat relatif à l'échantillon N°1 de la coupe orthogonale avec $h = 0.01$ mm/tr. Ce décrochement énergétique peut probablement s'expliquer par le fait que le phénomène de labourage entre en compétition avec le cisaillement. En effet, particulièrement pour ce point, h (égale à $10\text{ }\mu\text{m}$) est inférieure au rayon d'acuité d'arête $r_p = 12\text{ }\mu\text{m}$.

4.1.4.2. Topographie des surfaces obtenues en coupe orthogonale

Du point de vue géométrique, la surface obtenue par la coupe orthogonale devrait être parfaitement plane, au profil de l'arête de coupe près. Cependant, les résultats de l'interférométrie optique montrent que pour l'échantillon N°1, la surface est hautement rugueuse et contient des écailles ($R_a = 13.97\text{ }\mu\text{m}$). Pour l'échantillon N°2, la surface est moins rugueuse ($R_a = 2.29\text{ }\mu\text{m}$), mais encore loin d'être plane. Pour les trois échantillons restants, la rugosité est inférieure à $1\text{ }\mu\text{m}$, confirmant ce qui était prévu.

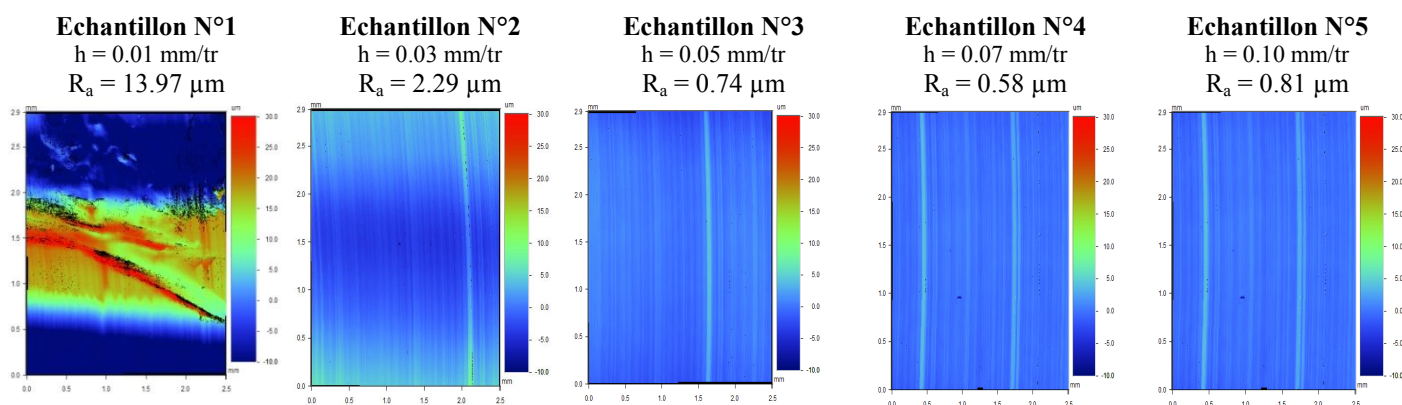


Figure 28. Impact de la coupe orthogonale sur la rugosité R_a

Les résultats de l'échantillon N°1 et 2 peuvent s'expliquer par l'apparition du phénomène de labourage. Particulièrement pour l'échantillon N°1, il est à mentionner que le copeau obtenu est discontinu, contrairement à tous les autres cas. Ceci peut présenter un indice sur des phénomènes transitoires qui se passent lors de la coupe.

4.2. Comportement électrochimique local des surfaces usinées

4.2.1. Conditions expérimentales

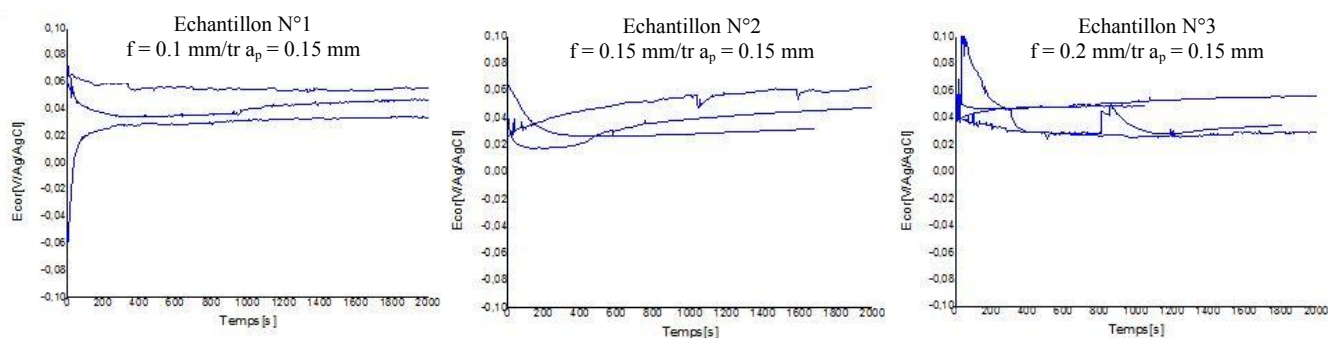
Le comportement électrochimique local des surfaces des échantillons usinés est étudié à partir de deux types de mesures. Dans un premier temps, des mesures de potentiel libre de corrosion sont effectuées sur les neuf échantillons issus de la coupe 3D sur les surfaces planes dressées et les quatre premiers échantillons issus des essais QST. La durée de chaque mesure est de 3000 secondes chacune une solution aérée de 1M NaClO_4 à $20 \pm 3^\circ\text{C}$. Les potentiels sont mesurés par rapport à l'électrode au chlorure d'argent saturé Ag/AgCl, la contre électrode est un fil de platine et le capillaire utilisé a un diamètre égal à $300\text{ }\mu\text{m}$. Dans un second temps, les courbes locales de polarisation sont déterminées sur tous les échantillons. Ces courbes sont obtenues à une vitesse de balayage de 1mV/s dans la même solution aérée de 1M NaClO_4 à $20 \pm 3^\circ\text{C}$. La gamme de potentiel considérée va de -700 mV/Ag/AgCl jusqu'au potentiel de piqûres (proche de 250 mV/Ag/AgCl).

4.2.2. Influence des propriétés des surfaces dressées sur le comportement électrochimique local

Dans cette partie, le cas des surfaces dressées des 9 échantillons issus de la coupe 3D est traité.

4.2.2.1. Potentiel libre de corrosion

Le potentiel libre de corrosion E_{cor} est un paramètre qui permet de décrire le comportement électrochimique d'une surface sous les conditions libres de corrosion. Les mesures de E_{cor} ont été effectuées dans une solution aérée de 1M NaClO_4 à l'échelle microscopique sur les surfaces dressées usinées des neuf échantillons.



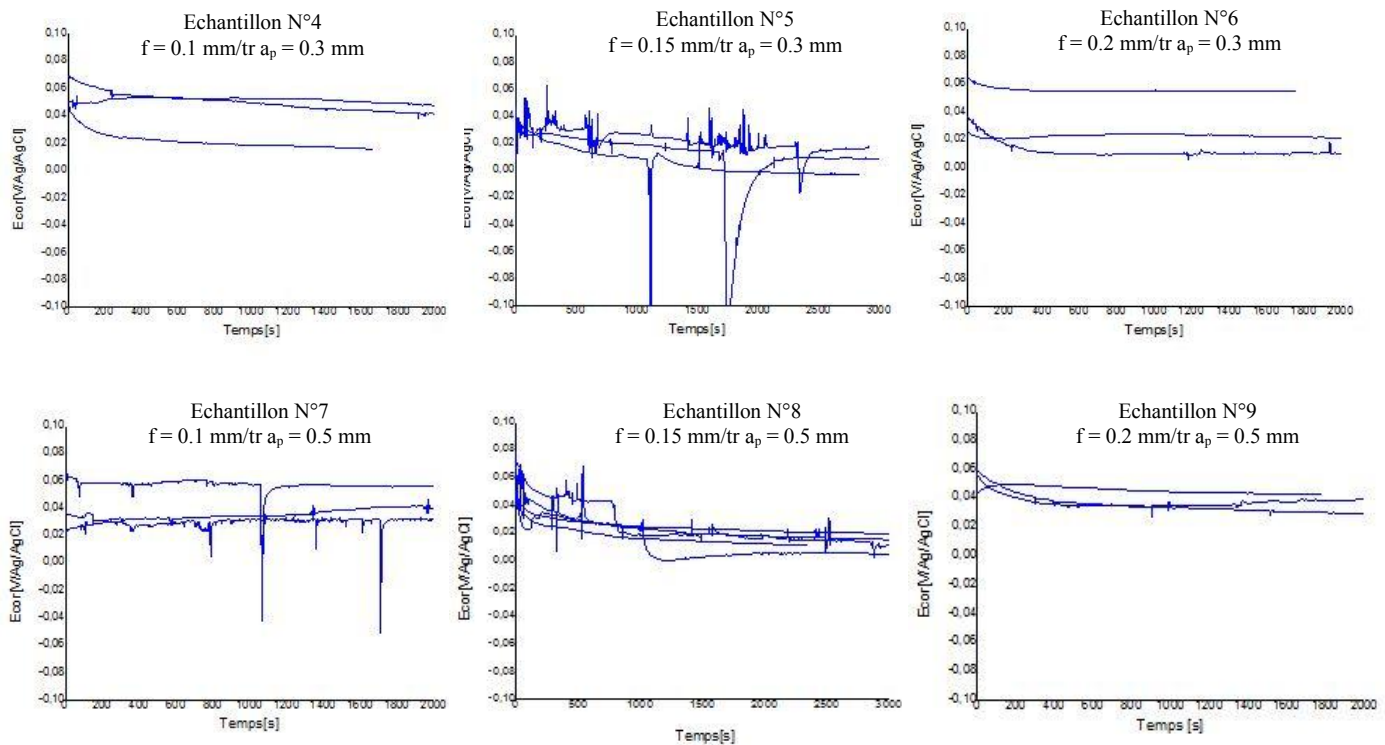
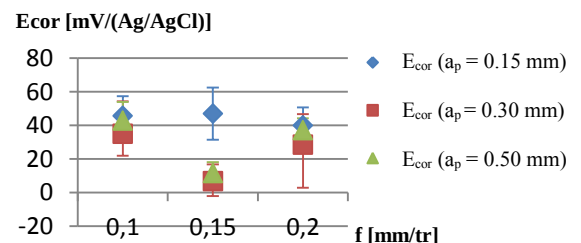


Figure 29. Evolution du potentiel libre de corrosion E_{cor} en fonction du temps sur les neuf surfaces dressées dans 1M NaClO_4 avec capillaire de $\varnothing 300 \mu\text{m}$

D'après les courbes de la figure 28, les potentiels libres de corrosion obtenus pour les 9 échantillons sont proches (entre 30 et 45 mV/(Ag/AgCl)) sauf pour les échantillons N°5 et N°6. D'après la figure 30, l'avance f a tendance à pousser le potentiel libre de corrosion vers le domaine cathodique.

Figure 30. Potentiel libre de corrosion en fonction de l'avance f



Les résultats sont traités à l'aide de l'analyse des corrélations portées sur les 9 échantillons dans un premier temps. Ensuite, l'ANOVA est utilisée pour confirmer la significativité des résultats. L'analyse se concentre sur les corrélations entre les propriétés de surface et les paramètres électrochimiques.

Echantillon	F_c [N]	F_p [N]	F_f [N]	K_c [MPa]	R_t [μm]	R_a [μm]	E_{cor} [mV/(Ag/AgCl)]
1	45,6	6,8	18,8	3040	4,05	0,69	45,6
2	81,7	15,2	31,2	2720	3,97	0,75	34,9
3	123,9	30,0	42,3	2480	4,76	0,80	42,9
4	61,5	6,5	22,8	2730	6,25	1,29	47,0
5	102,1	17,8	36,6	2270	5,99	1,31	6,7
6	172,3	39,0	62,2	2300	5,99	1,34	11,6
7	51,9	5,7	18,2	1730	7,28	1,59	39,9
8	140,3	20,9	52,5	2340	8,29	1,68	28,5
9	233,8	54,3	97,5	2340	8,17	1,75	37,0

Table 10. Valeurs des mesures des efforts exercés lors du dressage, des propriétés de surface des échantillons issus de la coupe 3D et des potentiels libres de corrosion correspondants

Pour l'analyse de la corrélation, les coefficients de corrélation de Pearson r ont été calculés pour chacun des facteurs considérés dans la table 10. Ensuite, le test de significativité de Fisher décrit précédemment dans §3.4.1.2 a été effectué avec un risque $\alpha = 0.05$. L'hypothèse nulle suppose que les valeurs moyennes de E_{cor} sont obtenues par hasard par rapport aux valeurs du paramètre testé. Si le zéro est inclus dans l'intervalle de confiance IC, on peut dire que l'hypothèse nulle est vérifiée à 95% de probabilité, et donc la corrélation entre E_{cor} et le paramètre testé n'est pas significative.

D'après les tests effectués par l'analyse de la corrélation (table 1 de l'annexe 7) et l'ANOVA (table 1 de l'annexe 6), aucun des paramètres testés n'a de corrélation significative avec le potentiel libre de corrosion. Ce résultat est prévisible. En effet, une étude ultérieure utilisant la méthode de la matrice de corrélation de Pearson pour l'identification des paramètres mécano-physico-chimiques contrôlant le comportement micro-électrochimique du cuivre [Gravier 2008] a montré que les caractéristiques affectant E_{cor} sont les contraintes résiduelles, la lubrification, et la microrugosité. Comme les rugosités testées sont mesurées à l'échelle macroscopique, elles n'ont pas montré de corrélation significative avec le potentiel libre de corrosion.

4.2.2.2. Courbes de polarisation

Les courbes locales de polarisation mesurées à l'aide de la microcellule électrochimique sont présentées dans la figure 31. Ces courbes permettent de quantifier le comportement d'une surface dans le domaine cathodique et anodique. Le comportement en corrosion est décrit par l'ensemble de la courbe de polarisation.

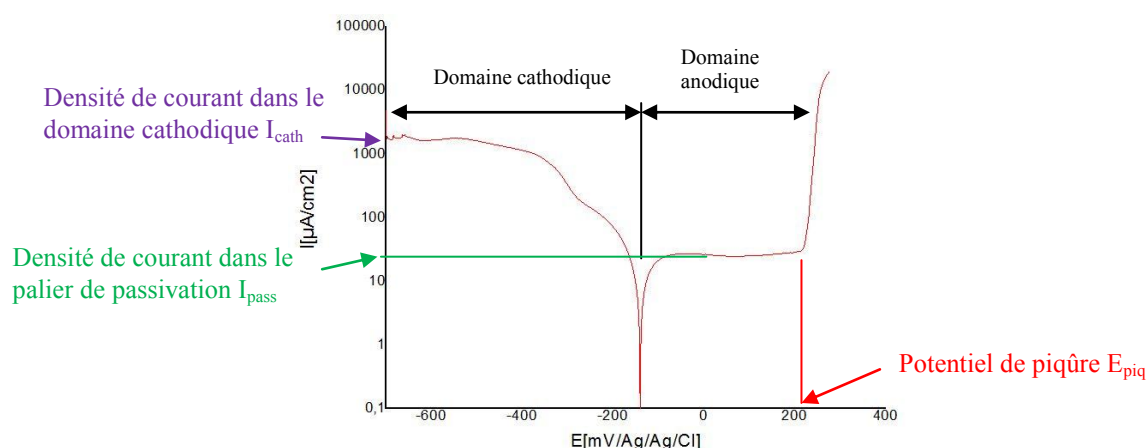
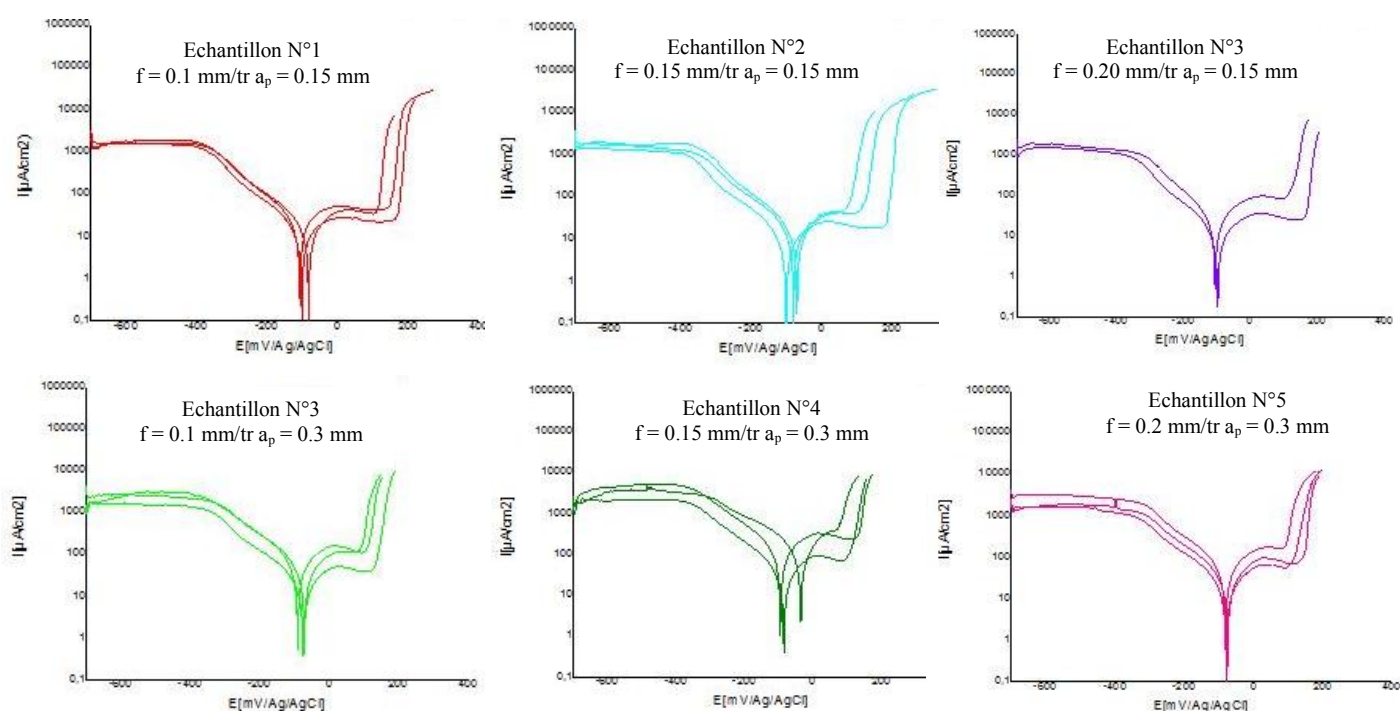


Figure 31. Composition d'une courbe de polarisation

Le domaine cathodique n'est généralement pas affecté par l'usinage et garde la même allure pour tous les échantillons (cf. figure 32). Ce résultat est conforme aux investigations ultérieures faites par Bissey-Breton et al. [Bissey-Breton 2011]. Par contre, le domaine anodique connaît des changements d'un échantillon à un autre : trois grandeurs le caractérisant feront l'objet de l'analyse statistique suivante : la densité de courant dans le palier de passivation, et le potentiel de piqûre.



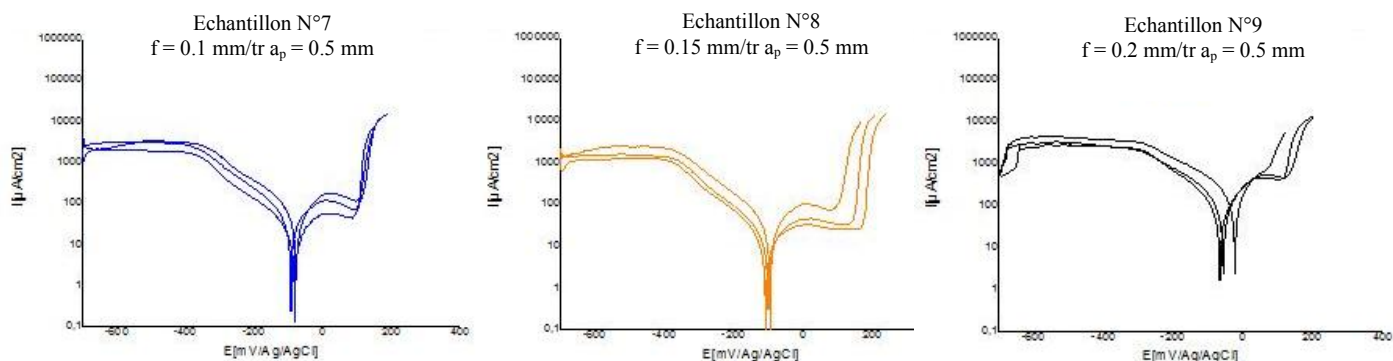


Figure 32. Courbes locales de polarisation déterminées sur les surfaces dressées dans 1M NaClO₄ à 1mV/Ag/AgCl (capillaire $\varnothing = 300 \mu\text{m}$). Aucune prépolarisation n'a été appliquée

a) Densité de courant dans le palier de passivation

L'analyse de la corrélation est effectuée pour la densité de courant dans le palier de passivation I_{pass} à un risque $\alpha = 5\%$. D'après la table 3 de l'annexe 7, l'hypothèse nulle est loin d'être vérifiée pour les composantes des efforts. En effet, les corrélations s'avèrent significatives pour F_{cmoy} , F_{pmoy} et F_{fmoy} .

b) Potentiel de piqûre E_{piq}

La formation de piqûres survient lorsque la surface du métal est protégée contre la corrosion généralisée par un film passif (l'oxyde protecteur). Il s'agit d'une corrosion localisée. La piqûre commence toujours par une rupture locale du film passif souvent au droit d'hétérogénéités du métal près desquelles le film est moins stable. Ensuite, la propagation est entretenue par deux phénomènes :

- l'intérieur de la piqûre est dépassivé et contient un milieu désaéré, alors que l'extérieur est passivé et en milieu aéré. Il se crée donc un effet de pile entre l'intérieur et l'extérieur, il s'agit en fait d'une corrosion galvanique localisée.
- la réduction de l'oxygène à l'extérieur de la piqûre, sur le métal passif, alimente l'oxydation du métal à l'intérieur, ce qui produit des cations métalliques.

Ce phénomène est mesurable lors de l'atteinte du potentiel de piqûre E_{piq} .

L'analyse de la corrélation est effectuée pour E_{piq} à un risque $\alpha = 5\%$. L'hypothèse nulle suppose que les valeurs moyennes de E_{piq} sont obtenues par hasard par rapport aux valeurs des paramètres testés définis précédemment dans la table 10.

D'après la table 4 de l'annexe 7, il n'y a, a priori, aucune corrélation significative entre les propriétés de surface et les efforts avec le potentiel de piqûre E_{piq} .

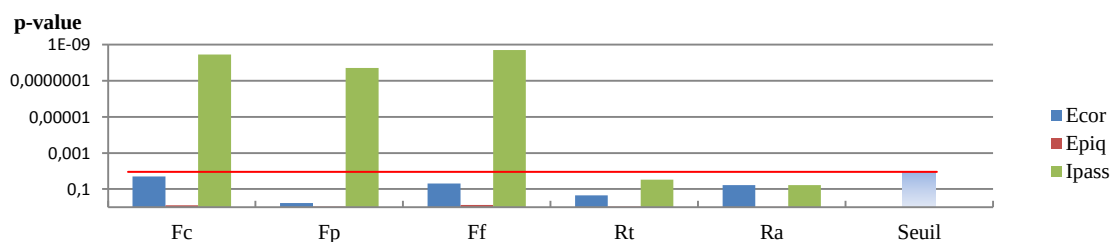


Figure 33. Graphe récapitulatif de la significativité des paramètres testés vis-à-vis du comportement électrochimique local des surfaces obtenues par la coupe 3D (résultats de l'ANOVA)

En somme, la seule grandeur électrochimique affectée par des grandeurs physiques macroscopiques est la densité de courant dans le palier de passivation du cuivre I_{pass} .

4.2.3. Influence des propriétés des surfaces obtenues par coupe orthogonale sur le comportement électrochimique local

Les résultats sont traités à l'aide de l'analyse des corrélations portées sur la totalité ou une partie des 5 échantillons obtenus par la coupe orthogonale. Ensuite, le test de Fisher est appliqué pour confirmer la significativité des corrélations. L'analyse se concentre sur la relation entre la topographie (rugosité macroscopique), la mécanique (efforts et pression spécifique de coupe) et les paramètres électrochimiques.

Echantillon	R_a mesuré	F_c	F_t	K_c
N°	[μm]	[N]	[N]	
1	14.0	207,5	114,2	5190
2	2.3	247,4	126,2	2060
3	0.7	398,6	194,4	1990
4	0.6			
5	0.8			

Table 11. Valeurs des propriétés de surface et mesures des efforts exercés lors de la coupe orthogonale

4.2.3.1. Potentiel libre de corrosion

Les potentiels libres de corrosion ont été mesurés sur les surfaces des échantillons 1, 2, 3 et 4 obtenus par les essais QST. La durée de stabilisation du potentiel retenu est de 2000 seconde. Chaque mesure est faite à 3 reprises pour confirmer le résultat.

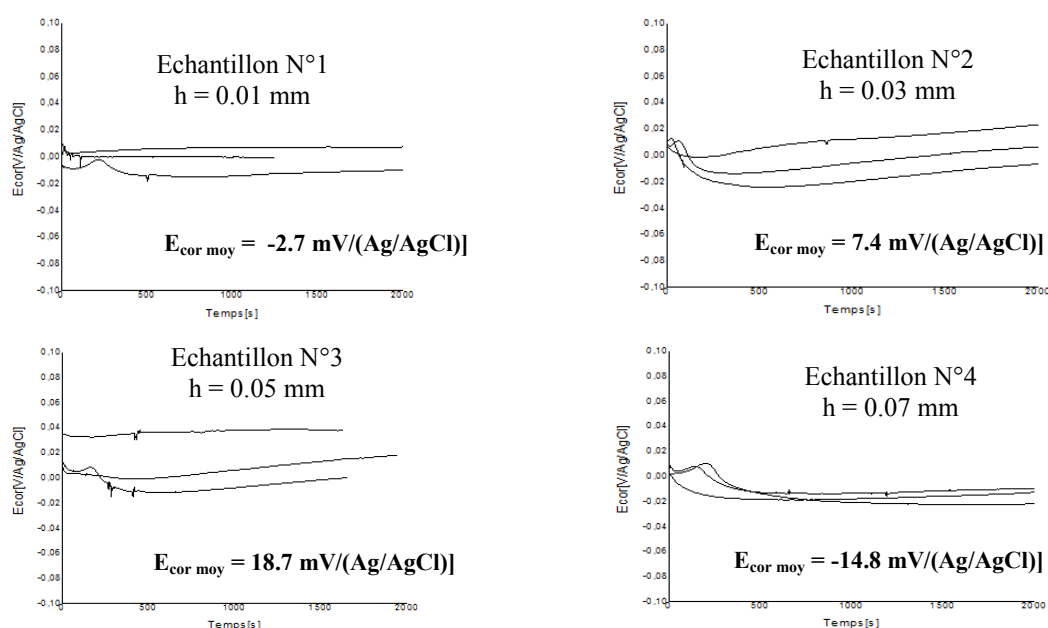


Figure 34. Evolution du potentiel libre de corrosion E_{cor} en fonction du temps sur 4 échantillons issus obtenus par des essais QST dans la solution 1M NaClO_4 avec un capillaire de $\varnothing 300 \mu\text{m}$

A l'exception de l'échantillon N°4 ($h = 0.1 \text{ mm}$), la figure 34 montre qu'une augmentation de l'épaisseur coupée h engendre un décalage du potentiel libre de corrosion vers le domaine anodique.

Encore pour ces échantillons, le test de Fisher a montré que ni l'état de surface macroscopique, ni les efforts ne sont en corrélation significative avec le potentiel libre de corrosion (cf. table 5 de l'annexe 7). Cependant, la pression spécifique de coupe semble avoir une influence non négligeable sur E_{cor} , avec un coefficient de corrélation de 85.6%.

4.2.3.2. Courbes de polarisation

Les courbes locales de polarisation mesurées à l'aide de la microcellule électrochimique sont présentées dans la figure 35. De même que pour le cas de la coupe 3D, le domaine cathodique n'est pas affecté par le changement de l'épaisseur coupée h . Cependant, le domaine anodique devient de plus en plus étroit quand h augmente, et la passivation du cuivre se montre en relation linéaire avec h . En effet, la méthode des moindres carrés a permis d'établir une relation $I_{pass} = f(h)$ avec une corrélation de 97% :

$$I_{pass} = 2,079.h - 5,123 \quad (10)$$

h étant exprimée en μm .

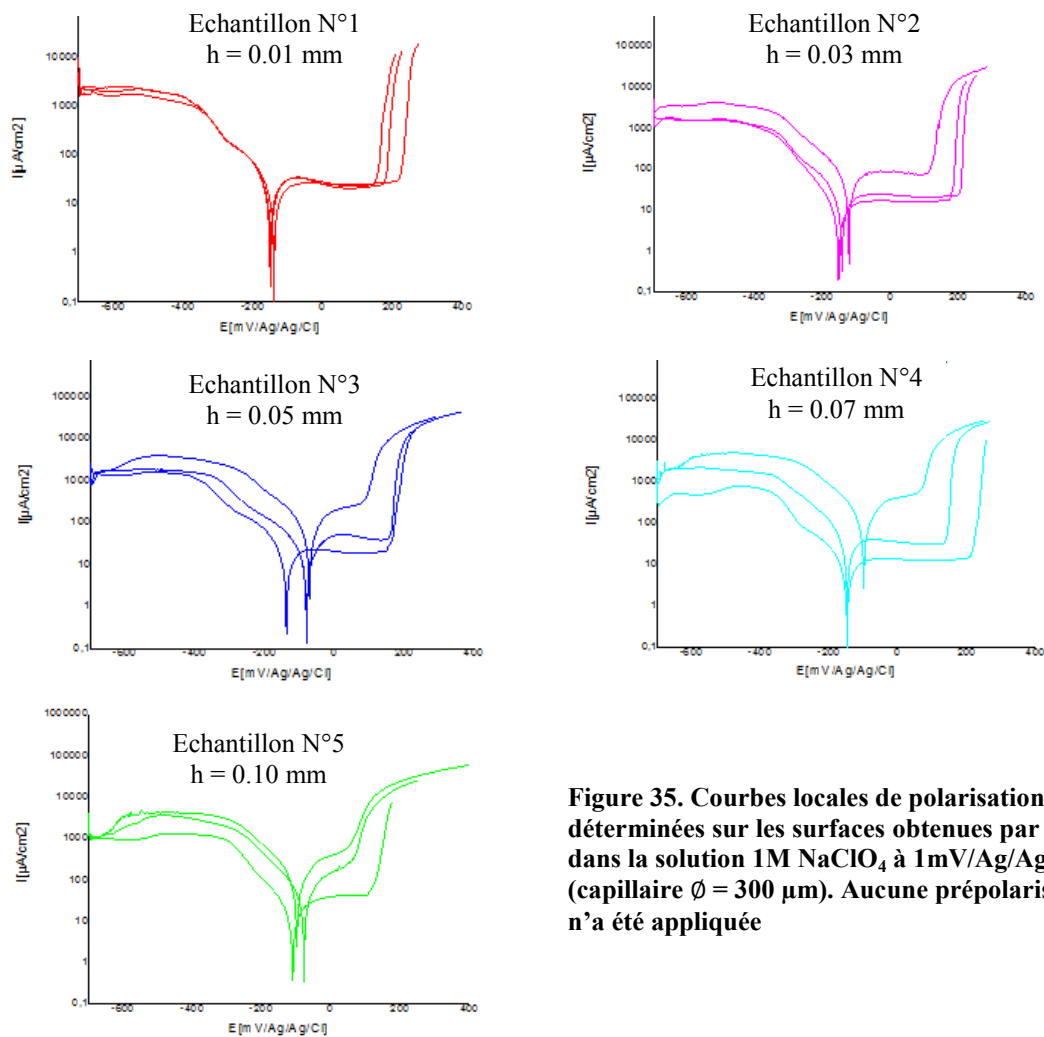


Figure 35. Courbes locales de polarisation déterminées sur les surfaces obtenues par QST dans la solution 1M NaClO₄ à 1mV/Ag/AgCl (capillaire $\varnothing = 300 \mu\text{m}$). Aucune prépolarisation n'a été appliquée

La même démarche appliquée précédemment dans le cas de E_{cor} est appliquée pour le potentiel de piqure E_{piq} et la densité de courant dans le palier de passivation I_{pass} afin de voir l'influence de la topographie et les paramètres mécaniques sur le comportement électrochimique local. L'analyse de la corrélation est effectuée à un risque $\alpha = 0.05$. L'hypothèse nulle suppose que les valeurs moyennes sont obtenues par hasard par rapport aux valeurs des paramètres testés définis dans la table 11. L'ombrage en vert marque les tests significatifs.

	r	z	z_1	z_2	IC_{inf}	IC_{sup}	Test
R_a mesuré	0,6541	0,7824	0,0894	0,7824	0,0892	0,6541	$H <> H_0$
F_c	-0,9923	2,7808	2,0878	2,7808	0,9697	0,9923	$H <> H_0$
F_t	-0,9831	2,3828	1,6898	2,3828	0,9341	0,9831	$H <> H_0$
K_c	0,7617	1,0003	0,3073	1,0003	0,2980	0,7617	$H <> H_0$

a) E_{piq}

	r	z	z_1	z_2	IC_{inf}	IC_{sup}	Test
R_a mesuré	-0,6778	0,8251	0,1321	0,8251	0,1313	0,6778	$H <> H_0$
F_c	0,9996	4,2076	3,5147	4,2076	0,9982	0,9996	$H <> H_0$
F_t	0,9960	3,1005	2,4075	3,1005	0,9839	0,9960	$H <> H_0$
K_c	-0,6974	0,8622	0,1693	0,8622	0,1677	0,6974	$H <> H_0$

b) I_{pass}

Table 12. Analyse de la variance de l'effet des paramètres sur (a) E_{piq} et (b) I_{pass} en coupe orthogonale

Contrairement au cas de la coupe 3D, l'influence de la rugosité et la pression spécifique de coupe est significative sur le potentiel de piqure et la densité de courant du palier de passivation. De même, les efforts se montrent fortement corrélés à E_{piq} et I_{pass} .

4.2.3. Comparaison des propriétés électrochimiques locales induites par la coupe 3D et la coupe orthogonale

Pour passer à la coupe orthogonale, le critère de proposé est l'épaisseur de coupe h , équivalent à $h_{s \max}$ en coupe 3D (§3.2.1.1. pour la définition de $h_{s \max}$). L'objectif de la comparaison consiste à voir si la coupe orthogonale avec les valeurs de h choisies traduit vraiment ce qui se passe en coupe 3D, et que l'influence de la profondeur de passe a_p peut être négligée devant $h_{s \max}$. Les résultats des paramètres électrochimiques mesurés sur tous les échantillons sont rassemblés dans les graphes de la figure 36. L'analyse donne les conclusions suivantes :

- Bien que le potentiel libre de corrosion E_{cor} soit peu influencé par l'épaisseur coupée, le passage à la coupe orthogonale a poussé ce potentiel vers le domaine cathodique.

- Concernant le potentiel de piqûre, l'effet de l'augmentation de l'épaisseur coupée est plutôt inversé : E_{piq} est décalé vers le domaine anodique. Cependant, h a un impact plus significatif sur ce potentiel. En effet, E_{piq} connaît une évolution linéaire vers le sens cathodique en fonction de h . Cet effet n'apparaît pas dans le cas de la coupe 3D avec l'augmentation de $h_{s \max}$.

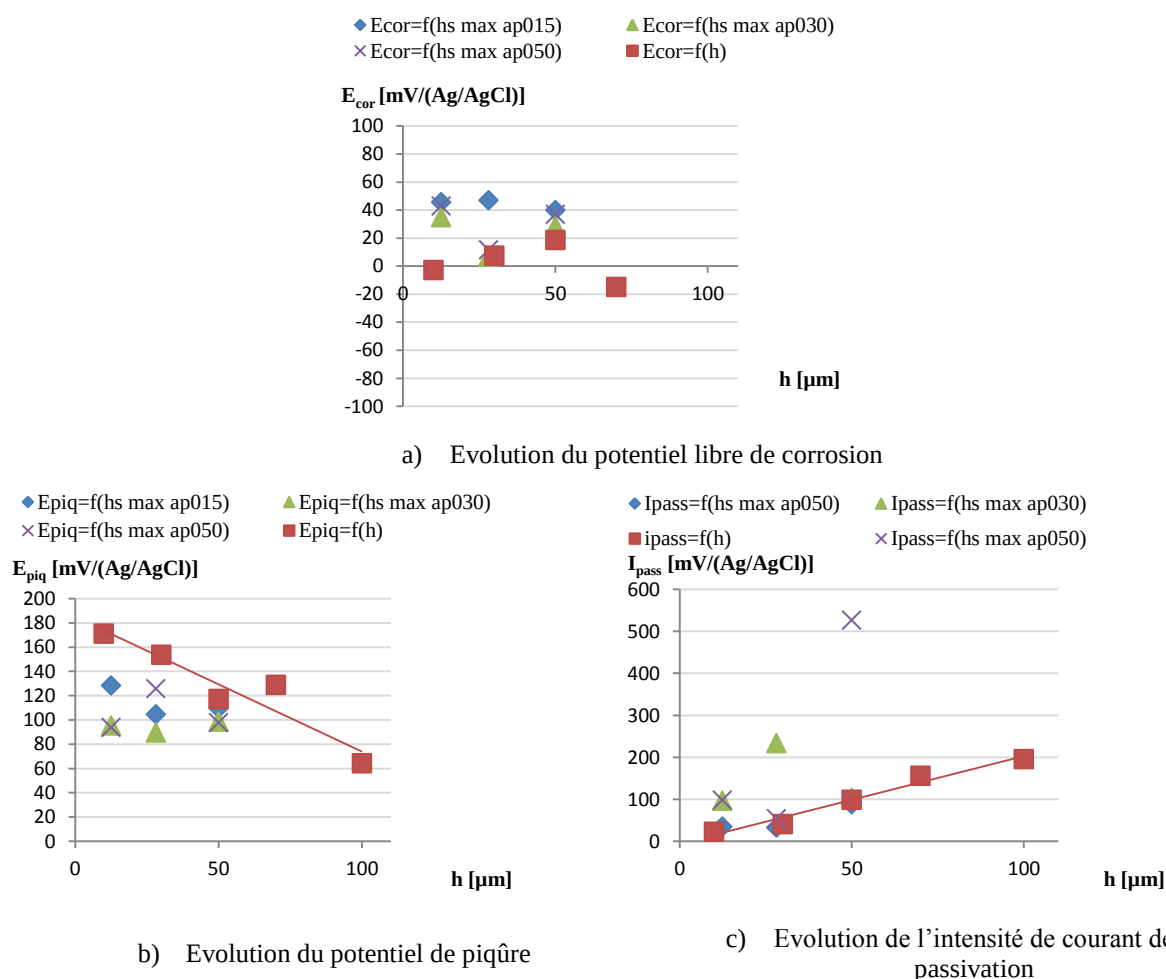


Figure 36. Evolution des paramètres électrochimiques des surfaces obtenues par tournage en superfinition : Comparaison de l'effet de h à l'effet de $h_{s \max}$

- La passivation du cuivre et l'épaisseur coupée ont une relation quasi-linéaire. En effet, le graphe (figure 36.c) montre que la densité de courant du palier de passivation augmente linéairement avec l'épaisseur coupée h . Dans le cas de I_{pass} , les résultats obtenus en coupe 3D s'approchent de ceux obtenus en coupe orthogonale, à l'exception de deux surfaces (l'échantillon N°5 à $a_p = 0.3$ mm $f = 0.15$ mm/tr et l'échantillon N°9 à $a_p = 0.5$ mm $f = 0.2$ mm/tr) où les résultats s'écartent de plus que 100%. Le comportement de la surface de l'échantillon N°9 peut s'expliquer par le fait que les conditions de coupe correspondent aux valeurs extrêmes au-delà desquelles l'usinage n'est plus considéré comme de la superfinition.

- Il a été essayé de comparer l'effet de l'épaisseur h en coupe orthogonale est comparé à l'effet de l'épaisseur de coupe moyenne $h_{\max}/2$. Les mêmes constatations sont tirées de cette comparaison dans le cas du potentiel libre de corrosion et le potentiel de piqure. Cependant, pour la passivation, l'effet de h est mieux comparable à l'effet de l'épaisseur coupée maximale rattachée à la surface finie $h_{s \max}$ qu'à l'effet de $h_{\max}/2$. Ceci confirme l'hypothèse de départ supposant l'indépendance de la réactivité électrochimique locale de la profondeur de passe dans le cas de la coupe 3D.

- En ce qui concerne l'influence des paramètres mécaniques sur le comportement électrochimique, le point commun entre le cas de la coupe orthogonale et la coupe 3D se manifeste dans la significativité de l'évolution des efforts vis-à-vis l'intensité de courant de passivation. Néanmoins, en ce qui concerne la pression spécifique de coupe, K_c a une forte influence sur les paramètres de polarisation en coupe orthogonale qui n'apparaît pas dans le cas de la coupe 3D.

- Concernant l'influence de la topographie de la surface usinée sur le comportement électrochimique de la surface, il est normal que les rugosités macroscopiques (stries périodiques, défauts d'ordre 3) ne montrent pas de concordance avec les différents paramètres testés vu qu'ils présentent des propriétés locales et non macroscopiques. Cependant, la significativité de la rugosité arithmétique dans le cas de la coupe orthogonale peut s'expliquer par le fait que R_a est faible (pas de stries, défauts d'ordre 4), ce qui la rend représentative de l'état de surface local, et donc du comportement électrochimique local.

4.5. Conclusion du chapitre

La comparaison effectuée entre la coupe 3D et la coupe orthogonale se résume dans le tableau suivant :

	En coupe 3D	En coupe orthogonale
Relation conditions de coupe – mécanique de la coupe	-Les efforts sont en corrélation avec la section coupée A_d et le carré des avances f^2. -Pour les valeurs supérieures de h, la pression spécifique de coupe K_c est de l'ordre de 2 GPa.	-La pression spécifique de coupe est constante de l'ordre de 2 GPa sauf pour le cas où $h < r_\beta$, un décrochement énergétique se manifeste.
Relation conditions de coupe – état de surface	-Les rugosités sont fortement corrélés au carré de l'avance f^2 conformément à l'approximation théorique, sauf que la géométrie de coupe n'est pas suffisante pour expliquer les valeurs obtenues : nécessité de la prise en compte du comportement thermomécanique du matériau et de l'arrachement de matière.	-L'état de surface est fortement affecté par le phénomène de labourage pour $h < r_\beta$ -La surface est marquée par la trace du contact en dépouille avec l'outil. (§4.1.4.2)
Relation conditions de coupe – comportement électrochimique local	-E_{cor} est peu affecté par $h_{s \max}$. -Une augmentation de $h_{s \max}$ engendre une augmentation de I_{pass} -Pas d'influence significative sur E_{piq}.	-E_{cor} est peu affecté par h. -Une augmentation de h engendre une augmentation de I_{pass}. Relation linéaire -Décalage de E_{piq} vers le sens cathodique.
Relation mécanique de la coupe – comportement électrochimique local	-Pas de corrélations significatives avec E_{cor} et E_{piq}. -L'influence des efforts sur I_{pass} est significative	-K_c est en corrélation avec E_{cor}. -Le domaine de passivation est influencé par tous les paramètres testés.
Relation état de surface - comportement électrochimique local	-Pas de corrélation entre l'état de surface macroscopique et le comportement électrochimique local. (§4.2.2)	-Corrélation significative entre R_a et les paramètres électrochimiques testés. (§4.2.3)

Table 13. Tableau récapitulatif de la comparaison entre la coupe 3D et la coupe orthogonale

5. CONCLUSIONS

L'usinage en superfinition a un impact particulier sur la mécanique de la coupe, l'intégrité de la surface usinée et son comportement électrochimique local. En effet, le projet ci présenté a traité deux cas de configurations de la superfinition : le dressage en coupe 3D, et le déroulage de disque en coupe orthogonale.

Divers moyens expérimentaux ont été mis en jeu : le tournage à commande numérique, le QST, le suivi des efforts de coupe par platine dynamométrique, la mesure des rugosités par interférométrie optique, la mesure des contraintes résiduelles par diffraction des rayons X et la mesure du potentiel libre de corrosion et des courbes de polarisation par microcellule ont permis l'obtention des résultats concernant la mécanique de la coupe, l'intégrité de surface, et la réactivité électrochimique.

Pour analyser les résultats, les techniques statistiques telles que l'analyse de la corrélation et l'ANOVA ont été utilisées dans deux grandes parties de l'étude : dans un premier temps, une première partie renferme les relations entre les paramètres de coupe variables (avance et profondeur de passe en coupe 3D) et les paramètres de la mécanique de la coupe (composantes des efforts et pression spécifique de coupe) d'un côté, et les liens avec l'état de surface d'un autre. Le cas des contraintes résiduelles est également traité, sauf que, vu le nombre réduit des essais, seule l'influence de l'avance est testée. Il a été constaté que les contraintes résiduelles surfaciques sont globalement en traction. Néanmoins, ce résultat n'est pas généralisable vu l'état non homogène des contraintes trouvé dans le cas de l'avance la plus élevée. Enfin, cette partie est achevée par une comparaison des résultats de la coupe 3D aux résultats de la coupe orthogonale au niveau des efforts et pression spécifique de coupe. Ces analyses ont abouti à des relations linéaires entre les efforts exercés sur l'outil et les paramètres de coupe, où le carré de l'avance f^2 et la section coupée A_d prennent le poids le plus important. En ce qui concerne la topographie des surfaces obtenues par le dressage, le carré de l'avance s'accapare du poids le plus significatif dans les relations linéaires liant les rugosités aux paramètres de coupe. Néanmoins, au passage de la configuration 3D à la configuration orthogonale, bien que la pression spécifique de coupe ne reste constante, un décrochement énergétique est aperçu à l'épaisseurs coupée h la plus faible, où l'impact du labourage est pertinemment manifesté sur l'effort de coupe et l'état de surface.

La deuxième partie de l'analyse des résultats consiste à évaluer les corrélations entre les paramètres de la mécanique et le comportement électrochimique local d'un côté, la topographie de la surface et les paramètres de l'électrochimie d'un autre. Cette investigation a été faite dans les deux cas : la coupe 3D et la coupe orthogonale. A partir de cette étude, les conclusions suivantes peuvent être tirées : d'abord, le potentiel libre de corrosion E_{cor} est peu influencé par l'épaisseur coupée, et le passage de la coupe 3D à la coupe orthogonale a souligné un décalage de ce potentiel vers le domaine cathodique. Ensuite, concernant le potentiel de piqure, E_{piq} est translaté vers le domaine anodique par ce passage. Cependant, h a un impact plus significatif : plus l'épaisseur coupée en coupe orthogonale est grande, plus E_{piq} connaît une évolution linéaire vers le sens cathodique. Cet effet n'apparaît pas dans le cas de la coupe 3D avec $h_{s\ max}$, qui est la grandeur géométrique sur laquelle se base la comparaison. Enfin, le résultat le plus pertinent tiré de cette comparaison concerne la passivation du cuivre. En effet, une augmentation de $h_{s\ max}$ en coupe 3D comme de h en coupe orthogonale engendrent une augmentation de la densité du courant du palier de passivation I_{pass} , et la relation entre cette grandeur électrochimique et l'épaisseur h est linéaire.

En définitive, cette étude a permis l'évaluation de l'influence de plusieurs grandeurs géométriques, mécaniques et topographiques macroscopiques sur la réactivité électrochimique locale des surfaces obtenues. En conclusion, en se focalisant sur l'analogie entre les épaisseurs coupées $h_{s\ max}$ et h , l'influence de la géométrie de coupe et la mécanique sur le comportement électrochimique local du cas de la coupe 3D est comparable au cas de la coupe orthogonale. Cependant, certaines réserves sont portées sur la topographie des surfaces vu que l'analogie n'a pas pu être établie en considérant des rugosités macroscopiques.

En perspective, d'abord, cette étude peut être plus approfondie en tenant compte de la microrugosité et des contraintes résiduelles. Ces paramètres de l'intégrité de surface pourraient donner des résultats significatifs. En effet, une étude faite dans les travaux de thèse de J. Gravier [Gravier 2009] traitant le cas du chariotage du Cu-C₂ a montré que les contraintes résiduelles et la microrugosité sont les paramètres les plus significatifs vis-à-vis le potentiel libre de corrosion.

Ensuite, les paramètres mécaniques testés peuvent être traités à l'échelle locale. En effet, les efforts de coupe en usinage s'appliquent en grande partie au copeau et peu sur la surface usinée. Dans un premier temps, il serait intéressant d'évaluer la corrélation entre la pression maximale au niveau du contact outil/surface finie et les paramètres électrochimiques. Dans un second temps, ce résultat sera comparé avec ce qui se passe en coupe orthogonale. Cette pression peut être calculée par une simulation numérique, ou peut être obtenue en se basant sur le modèle développé dans la thèse de D. Germain [Germain 2011 (2)].

Enfin, cette investigation peut être complétée par une analyse des surfaces obtenues en chariotage. Cette analyse permettrait de voir l'influence du changement du contact en dépouille, et de généraliser les résultats de la coupe 3D.

6. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[Albrecht 1960] Albrecht P., 1960, 'New development in the theory of the metal cutting process, part I: The ploughing process in metal cutting', Journal of engineering of industry, ASME p.348

[Basuray 1977] Basuray P.K., Misra B.K., Lal G.K., 1977, 'Transition from ploughing to cutting during machining with blunt tools', Wear 43, p.341-349

[Bissey-Breton 2011] Bissey-Breton S., Gravier J., Vignal V., 2011, 'Impact of superfinish turning on surface integrity of pure copper', 1st CIRP conference on surface integrity (CSI), Procedia Engineering 19, p.28-33

[Brinksmeier 1982] Brinksmeier E., Commet J.T., König W., Leskovaar P., Peter J., Tonshoff H. H., 1982, 'Residual stresses – Measurement and causes in machining processes', CIRP Annals – Manufacturing technology, Vol 31, Issue 2, p.491-510

[Cammet 2001] Cammett J.T., Prevey P.S., 2001, 'Fatigue strength restoration in corrosion pitted 4340 alloy steel via low plasticity burnishing', <http://www.lambdaresearch.com/html/resources/228.pdf>

[Capello 2004] Capello E., 2004, 'Residual stresses in turning, Part I: Influence of process parameters', Journal of Materials Processing Technology 160, p.221-228

[Colombié 1990] Colombié, M., 1990. 'Pratique des matériaux industriels : propriété, choix, utilisation'. Volume 3. Dunod edition, part.4 chap.7 s-chap.1, p.5

[Dolle 1979] Dolle, H., 1979, 'The influence of multiaxial stress states, stress gradients and elastic anisotropy on the evaluation of (Residual) stresses by X-rays', Journal of applied crystallography 12, p.489-501

[Germain 2011] Germain D., 2011, 'Développement d'un modèle d'efforts de coupe intégrant le contact en dépouille : Application au tournage de super finition du cuivre Cu-c2', Thèse de doctorat spécialité Génie Mécanique, Arts et Métiers ParisTech, p.73 (1) p.98 (2)

[Gravier 2008] Gravier J., Vignal V., Bissey-Breton S., Farre J., 2008, 'The use of linear regression method and Pearson's correlation matrix to identify mechanical-physical-chemical parameters controlling the micro-electrochemical behavior of machined copper', Journal of Corrosion Science, Vol 50, p. 2885-2894

[Gravier 2009] Gravier J., 2009, 'Impact de l'usinage en super finition sur la zone affectée par le procédé', Thèse de doctorat mention Sciences, spécialité physique chimie, ICB, p.69

[Henriksen 1951] Henriksen E.K., 1951, 'Residual stresses in machined surfaces', Trans. ASME, p.69-76

[Jacobus 2000] Jacobus K., DeVor R. E., Kapoor S. G., 2000, 'Machining-induced residual stress: experimentation and modelling', Trans. ASME, J. Manuf. Sci. Eng. 122, p.20–30.

[Jawahir 2011] Jawahir I. S. Brinksmeier E. M'Saoubi R. Aspinwall D. K. Outeiro J. C. Meyer D. Umbrella D. Jayal A. D., 2011, 'Surface integrity in material removal processes: recent advances', Manufacturing Technology 60, CIRP Annals, p.603-626

[Lebrun 2003] Lebrun J.L., 2003, 'Origines des contraintes résiduelles : Méthodes de mesure', Journée ATTT du 3/04/2003, Douai

[Liu 1976] Liu C. R., Barash M.M., 1976, 'The mechanical state of the sublayer of a surface generated by chip-removal process—part I cutting with a sharp tool', Trans. ASME, J. Eng. Ind. p.1192–1201.

[Matsumoto 1999] Matsumoto Y., Hashimoto F., Lahoti G., 1999, 'Surface integrity generated by precision hard turning', Annals of the CIRP, 48/1, p.59-62

[Ni 2003] Ni, H., Alpas A. T., 2003, 'Sub-micrometer structures generated during dry machining of copper', Material Science and Engineering A365, p.338-349

[Outeiro 2006] Outeiro J. C., Dias A. M., Jawahir I. S., 2006, 'On the effect of residual stresses induced by coated and uncoated cutting tools with finite edge radii in turning operations', Annals of the CIRP, 55/1

[Outeiro 2007] Outeiro, J.C., 2007, 'Influence of tool sharpness on the thermal and mechanical phenomena generated during machining operations', *Int. J. Machining and Machinability of Materials*, Vol. 2, Nos. 3/4, p.413–432.

[Prevey 2001] Prevey P.S., Cammett J.T., 2001, 'Low cost corrosion damage mitigation and improved fatigue performance of low plasticity burnished 7075-T6', *Journal of Materials Engineering Performance* 10, p.548-555.

[Prevey 2004] Prevey P.S., Cammett J.T., 2004, 'The influence of surface enhancement by low plasticity burnishing on the previous corrosion fatigue term performance of AA7075-T6', *International Journal of Fatigue* 26, p.975-982.

[Rakotomalala 2012] Rakotomalala R., 2012, 'Analyse de corrélation : Etude des dépendances – Variables quantitatives', Version 1.0, Université Lumière Lyon 2, p.13

[Zorev 1966] Zorev N., 1966, 'Metal cutting mechanics', Pergamon Press, Oxford

7. Liste des figures

Figure 1.a. Chariotage - Figure 1.b. Déroulage de disque	5
Figure 1.c. Rabotage	5
Figure 1.c. Rabotage	5
Figure 1.d. Dressage - Figure 1.e. Déroulage de disque	6
Figure 2. Flux du métal autour du rayon d'arête [Basuray 1977]	6
Figure 3. Géométrie de coupe	8
Figure 4. Critères contraignant le choix des conditions d'usinage :	9
Figure 5. Montage de l'essai en coupe 3D	10
Figure 6. Paramètres géométriques de la coupe	10
Figure 7. L'angle de direction d'arête κ_r et l'angle de pointe ϵ_r de l'outil d'essai dans le cas du chariotage	10
Figure 8. Configuration d'usinage en coupe 3D	11
Figure 9. Montage d'essai en coupe 2D	11
Figure 10. Comparaison entre la géométrie de coupe entre 3D et orthogonale	12
Figure 11. Configuration d'usinage en coupe orthogonale	12
Figure 12. Essai QST : a) Architecture du bras du QST b) Montage de l'essai	13
Figure 15. Rappel sur les grandeurs mesurées lors de l'analyse de l'état de surface	14
Figure 16. Interface du logiciel d'acquisition Veeco (a) et l'interféromètre optique Wyko NT1100 (b)	14
Figure 14. Synoptique du processus de mesure des efforts	14
Figure 17. Goniomètre D8 DISCOVER : a) vue de face, b) vue du berceau d'Euler	15
Figure 18. Démonstration :	15
Figure 19. Dispositif expérimental pour l'étude de la réactivité électrochimique locale	16
Figure 20. Microcellule électrochimique	16
Figure 21. Efforts appliqués à l'outil	18
Figure 22. Evolution des efforts : a) de coupe b) de pénétration c) d'avance	18

Figure 23. Effet de l'avance f et de la profondeur de passe a_p sur les rugosités R_t et R_a	19
Figure 24. Directions de mesure des contraintes résiduelles	19
Figure 25. Contraintes résiduelles mesurées aux surfaces dressées des échantillons N°4 et N°6	19
Figure 26. Variation des efforts en fonction de h en coupe orthogonale $h_{\max}/2$ en coupe 3D	20
Figure 27. Evolution de l'effort de coupe F_c en fonction de la section de coupe A_d	20
Figure 28. Impact de la coupe orthogonale sur la rugosité R_a	21
Figure 29. Evolution du potentiel libre de corrosion E_{cor} en fonction du temps sur les neuf surfaces dressées dans 1M NaClO ₄ avec capillaire de Ø300 μm	22
Figure 30. Potentiel libre de corrosion en fonction de l'avance f	22
Figure 31. Composition d'une courbe de polarisation	23
Figure 32. Courbes locales de polarisation déterminées sur les surfaces dressées dans 1M NaClO ₄ à 1mV/Ag/AgCl (capillaire Ø = 300 μm). Aucune prépolarisation n'a été appliquée	24
Figure 33. Graphe récapitulatif de la significativité des paramètres testés vis-à-vis du comportement électrochimique local des surfaces obtenues par la coupe 3D (résultats de l'ANOVA)	24
Figure 34. Evolution du potentiel libre de corrosion E_{cor} en fonction du temps sur 4 échantillons issus obtenus par des essais QST dans la solution 1M NaClO ₄ avec un capillaire de Ø300 μm	25
Figure 35. Courbes locales de polarisation déterminées sur les surfaces obtenues par QST dans la solution 1M NaClO ₄ à 1mV/Ag/AgCl (capillaire Ø = 300 μm). Aucune prépolarisation n'a été appliquée	26
Figure 36. Evolution des paramètres électrochimiques des surfaces obtenues par tournage en super finition : Comparaison de l'effet de h à l'effet de $h_{s \max}$	27

8. Liste des tableaux

Table 1. Propriétés physico-chimiques du Cu-c ₂ [Colombié 1990]	9
Table 2. Paramètres de la géométrie de l'outil	10
Table 3. Niveaux des paramètres et des grandeurs géométriques de coupe en dressage et chariotage	11
Table 4. Paramètres de la géométrie de l'outil	13
Table 5. Comparaison de l'épaisseur h en coupe orthogonale à $h_{s \max}$	13
Table 6. Propriétés de la platine KISTLER 9121	13
Table 7. Table de désignation des échantillons avec conditions de coupe correspondantes	17
Table 8. Valeurs des a_i pour les composantes des efforts	18
Table 9. Valeurs des b_i pour les rugosités R_t et R_a	19
Table 10. Valeurs des mesures des efforts exercés lors du dressage,	22
Table 11. Valeurs des propriétés de surface et mesures des efforts exercés lors de la coupe orthogonale	25
Table 12. Analyse de la variance de l'effet des paramètres sur (a) E_{piq} et (b) I_{pass} en coupe orthogonale	26
Table 13. Tableau récapitulatif de la comparaison entre la coupe 3D et la coupe orthogonale	28

9. Annexes (voir pièces jointes au rapport)